BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

ĐỒ ÁN CƠ SỞ

HUTECH CLASSROOM

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÃI GỬI XE

(Vietnam Electronic Toll Collection)

Ngành: **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Chuyên ngành: **HỆ THỐNG THÔNG TIN**

Giảng viên hướng dẫn: THS. Nguyễn Tiến Trung

Sinh viên thực hiện: Tạ Công Dương

Võ Phúc Nguyên

MSSV: 2280600531 Lớp: 22DTHE7

MSSV: 2280602131 Lớp: 22DTHE7

TP. Hồ Chí Minh, 2025

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trên toàn cầu, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này khi đã đầu tư đáng kể vào lĩnh vực công nghệ trong những năm gần đây. Sự phát triển này không chỉ góp phần làm phong phú thêm đời sống xã hội mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đặc biệt, tin học đã trở thành một công cụ thiết yếu đối với mọi tổ chức và doanh nghiệp, hỗ trợ đắc lực trong việc thu thập thông tin và quản lý hiệu quả. Với tiềm năng lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế, đặc biệt trong việc xây dựng các hệ thống thông tin hiện đại, giúp đơn giản hóa công tác quản lý, nâng cao hiệu suất hoạt động và tiết kiệm đáng kể thời gian cũng như công sức.

Hiện nay, sự phổ biến của các thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy tính bảng đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Cùng với đó, nhu cầu sử dụng các dịch vụ trên nền tảng số, bao gồm cả giải trí và quản lý, ngày càng gia tăng. Điều này phản ánh sự tiến bộ vượt bậc của ngành công nghệ thông tin, tạo ra những tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực khác nhau và góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.Vì vậy, dưới sự hướng dẫn của ThS. Nguyễn Tiến Trung, nhóm chúng em đã triển khai dự án "Hệ thống quản lý bãi gửi xe (VETC)", tận dụng kiến thức công nghệ thông tin để xây dựng một giải pháp quản lý toàn diện. Hệ thống này hướng đến việc hỗ trợ theo dõi hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa quy trình vận hành, đồng thời mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng thông qua việc xử lý nhanh chóng và chính xác.

Do thời gian và kinh nghiệm của nhóm còn hạn chế, dự án không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được sự góp ý từ các thầy cô và mọi người để hoàn thiện hệ thống hơn nữa. Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những ai đã hỗ trợ và đồng hành cùng dự án này!

Sinh viên thực hiện

Tạ Công Dương

Võ Phúc Nguyên

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, chúng em xin gửi lời tri ân chân thành đến ThS. Nguyễn Tiến Trung – người đã trực tiếp đồng hành, hỗ trợ và cung cấp cho chúng em những kiến thức chuyên môn cùng các công cụ công nghệ cần thiết để hoàn thiện dự án này một cách trọn vẹn.

Cuối cùng, chúng em xin cảm ơn bạn bè, những người đã luôn ủng hộ và giúp đỡ chúng em rất nhiều trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu cũng như phát triển đề tài đồ án này. Nhân đây, chúng em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Ban Giám hiệu nhà trường cùng toàn thể quý thầy cô sức khỏe dồi dào, niềm vui trọn vẹn và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2025

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm em xin cam đoan nội dung Đồ Án Cơ Sở "HUTECH CLASSROOM – Hệ Thống Quản Lý Bãi Gửi Xe(VETC) trong tp.HCM" là sản phẩm của nhóm em. Những vấn đề được trình bày trong báo cáo là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu, làm việc của cá nhân nhóm. Tất cả tài liệu tham khảo đều có xuất xứ rõ ràng và được trích dẫn hợp pháp.

Nhóm em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm cho lời cam đoan của mình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2025

Người cam đoan

Tạ Công Dương

Võ Phúc Nguyên

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 2
LỜI CẢM ƠN 3
LỜI CAM ĐOAN..... 4
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT..... 7
DANH MỤC BẢNG..... 8
DANH MỤC HÌNH ẢNH 9
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN..... 1
1.1 Khảo sát thực trạng..... 1
1.2 Tính khả thi của bài toán. 2
1.3 Đối tượng nghiên cứu..... **Error! Bookmark not defined.**
1.4Mục tiêu nghiên cứu..... 4
1.5 Phạm vi giới hạn..... 4
1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. 4
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG..... 6
2.1 MÔ TẢ BÀI TOÁN 6
2.2SƠ ĐỒ USE CASE CÁC LOẠI THỰC THỂ. 6
2.2.1Các Use Case được thiết kế cho hệ thống– Tổng quát: 6
2.3 MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG (ACTIVITY DIAGRAM)..... 9
2.3.1 Mô hình đăng ký. 9
3.3.2Mô hình đăng nhập...... 10
2.3.3Mô hình đặt chỗ gửi xe...... 11
2.3.4Mô hình quy trình xe ra vào. 12
2.3.5Mô hình quy trình thanh toán...... 13
2.3.6Mô hình quy trình tạo báo cáo. 14
2.4NHẬN DIỆN CÁC THỰC THỂ..... 15
2.4.1 Đối tượng cơ bản: 15
2.4.2 Đối tượng ngoài: 16
2.4.3 Nghiệp vụ: 16
2.5MÔ HÌNH THƯC THỂ KẾT HỢP (ERD)..... 16
2.5.1 Mô hình ERD được biểu diễn trên StarUML. 16
2.6 MÔ HÌNH QUAN HỆ 17
2.6.1Mô tả các quan hệ. 17
2.6.2Mô hình RD được biểu diễn trên StarUML...... 17
2.6.3 Lược đồ quan hệ cơ sở dữ liệu. 17
2.6.4 Danh sách thông tin các bảng...... 18
2.7 CÀI ĐẶT MÔ HÌNH RD VÀO 1 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU..... 27
2.7.1 Hiển thị lịch sử ra vào của xe có biển số '59A1-123.45'..... 27
2.7.2 Danh sách các bãi xe đang hoạt động và có sức chứa lớn hơn 80. 27
2.7.3Hiển thị danh sách thông báo đã gửi qua Email. 27
2.7.4 Liệt kê khách hàng đã nhận được thông báo qua Email...... 28
2.7.5 Liệt kê lịch sử ra vào chưa thanh toán...... 28
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM..... 29
3.1 Mô hình hệ thống..... 29

3.1.1Mô hình cấu trúc hệ thống. 29
3.2GIAO DIỆN ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG KÝ 30
3.2.1 Giao diện đăng ký. 30
3.2.2 Giao diện đăng nhập. 31
3.3GIAO DIỆN USER 32
3.3.1 Trang chủ người dùng. 32
3.3.2 Đặt chỗ. 34
3.3.3 Lịch sử ra vào và thanh toán. 34
3.3.4 Thông báo. 35
3.4GIAO DIỆN CỦA NHÂN VIÊN 35
3.4.1 Trang chủ nhân viên. 35
3.4.2 Tạo báo cáo. 36
3.4.3 Quản lí xe ra vào. 38
3.4.4 Lịch sử ra vào theo khu vực. 38
3.4.5 Hồ sơ cá nhân. 39
3.5GIAO DIỆN QUẢN LÝ 40
3.5.1 Trang chủ quản lý. 40
3.5.2: Trang Tạo tài khoản nhân viên. 41
3.5.3 Quản lý nhân viên. 42
3.5.4 Quản lý khách hàng. 42
3.5.5 Quản lí báo cáo. 43
3.5.6. quản lý vị trí xe. 43
3.5.7. Xem lịch sử hệ thống. 44
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 45
4.1 CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 45
4.2 CÁC HẠN CHẾ 45
4.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN 45
4..4 KIẾN NGHỊ 45
TÀI LIỆU THAM KHẢO 46

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

- Vietnam Electronic Toll Collection: VETC
- Hypertext Markup Language: HTML
- Cascading Style Sheets: CSS
- JavaScript: JS
- Relational Database Management System: RDBMS
- Application Programming Interface: API
- Model Driven Architecture: MDA
- Structured Query Language: SQL
- Model-View-Controller: MVC
- Windows Communication Foundation: WCF
- JavaScript XML; JSX
- User Interface: UI
- Entity-Relationship Diagram: ERD
- Relational Diagram: RD
- Visual Studio Code: VS CODE

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.6.4.1: Thông tin về bảng Xe.....18
Bảng 2.6.4.2: Thông tin về bảng Vị Trí 18
Bảng 2.6.4.3: Thông tin về bảng Thông Báo 19
Bảng 2.6.4.4: Thông tin về bảng Thanh Toán.....19
Bảng 2.6.4.5: Thông tin về bảng Nhân Viên.....20
Bảng 2.6.4.6: Thông tin về bảng Hệ Thống 21
Bảng 2.6.4.7: Thông tin về bảng Lịch Sử Ra Vào 21
Bảng 2.6.4.8: Thông tin về bảng Khách Hàng 22
Bảng 2.6.4.9: Thông tin về bảng Đặt Chỗ.....23
Bảng 2.6.9.10: Thông tin về bảng Báo Cáo 23
Bảng 2.6.4.11: Thông tin về bảng Thẻ Xe 24
Bảng 2.6.4.12: Thông tin về bảng Thanh Toán.....24
Bảng 2.6.4.13: Thông tin về bảng Đặt Chỗ Chi Tiết.....25
Bảng 2.6.4.14: Thông tin về bảng Thông Báo Chi Tiết 25

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình1.1.1: Khảo sát khi bãi gửi xe có tự động thanh toán. 1
Hình 1.1.2: Khảo sát khi tìm thấy những bãi xe phù hợp. 2
Hình 1.1.3: Khảo sát sự hài lòng về giá cả. 2
Hình 2.2.1.1: Sơ đồ Use Case Tổng Quát. 7
Hình 2.2.1.2: Sơ đồ phân rã quản lý khách hàng. 7
Hình 2.2.1.3: Sơ đồ phân rã quản lý thông tin xe. 7
Hình 2.2.1.4: Sơ đồ phân rã quản lý bãi giữ xe. 8
Hình 2.2.1.5: Sơ đồ phân rã quản lý thẻ và thanh toán. 8
Hình 2.2.1.6: Sơ đồ phân rã quản lý báo cáo và thống kê. 9
Hình 2.2.1.7: Sơ đồ phân rã quản lý hệ thống. 9
Hình 2.3.1: Mô hình đăng ký. 10
Hình 2.3.2: Mô hình đăng nhập. 10
Hình 2.3.3: Mô hình đặt chỗ gửi xe. 11
Hình 2.3.4: Mô hình quy trình xe ra vào. 12
Hình 2.3.5: Mô hình quy trình thanh toán. 13
Hình 2.3.6: Mô hình quy trình tạo báo cáo. 14
Hình 2.3.7: Mô hình gửi thông báo 15
Hình 2.5.1: Mô hình ERD tổng quát. 16
Hình 2.6.2: Mô hình RD được biểu diễn trên StarrUML. 17
Hình 2.7.1: Lịch sử cuả xe có biển số là 59A1-123.45 27
Hình 2.7.2: Bãi xe có sức chứa hơn 80 27
Hình 2.7.3: Các thông báo đã được gửi đi 27
Hình 2.7.4: Khách hàng nhận thông báo 28
Hình 2.7.5: Những xe chưa thanh toán 28
Hình 3.1.1: Mô hình cấu trúc hệ thống. 29
Hình 3.2.1: Đăng ký 30
Hình 3.2.2: Đăng nhập 31
Hình 3.3.1.1: Trang hồ sơ cá nhân. 32
Hình 3.3.1.2: Trang hồ sơ cá nhân. 33
Hình 3.3.2: Trang đặt chỗ 34
Hình 3.3.3: Trang lịch sử ra vào và thanh toán. 34
Hình 3.3.4: Trang thông báo. 35
Hình 3.4.1: Trang chủ nhân viên. 35
Hình 3.4.2.1: Trang tạo báo cáo. 36
Hình 3.4.2.2: Trang tạo báo cáo. 37
Hình 3.4.3: Trang quản lí xe ra vào. 38
Hình 3.4.4: Trang lịch sử ra vào theo khu vực. 39

Hình 3.4.5: Trang hồ sơ cá nhân. 39
Hình 3.5.1: Trang chủ quản lí. 40
Hình 3.5.2.1: Trang tạo nhân viên. 41
Hình 3.5.3: Trang quản lý nhân viên. 42
Hình 3.5.4: Trang quản lý khách hàng. 42
Hình 3.5.5: Trang quản lý báo cáo. 43
Hình 3.5.6: Trang quản lí vị trí xe. 43
Hình 3.5.7: Trang lịch sử hệ thống. 44

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

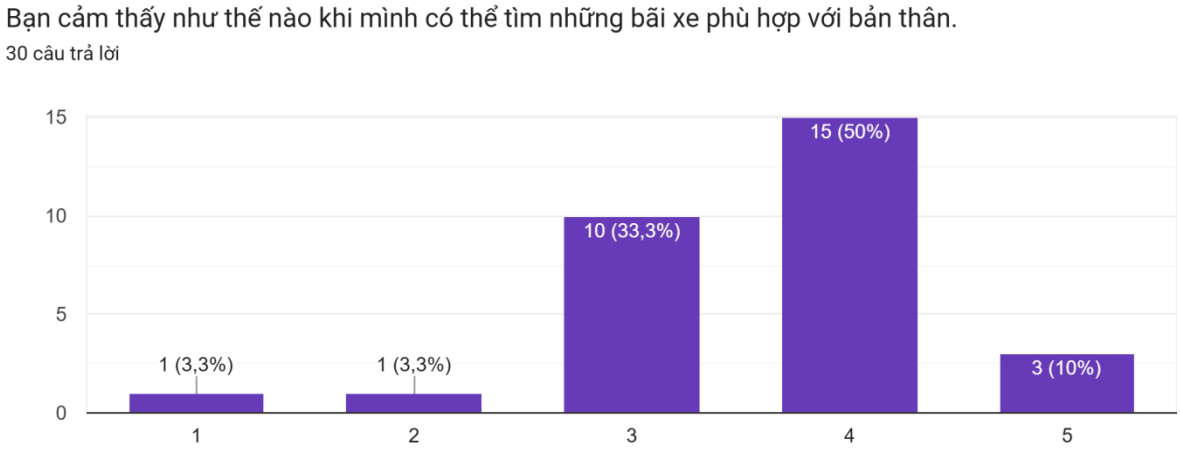
1.1 Khảo sát thực trạng.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và lưu lượng phương tiện tăng cao tại TP.HCM, nhu cầu gửi xe an toàn, nhanh chóng và hiệu quả ngày càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, nhiều bãi giữ xe hiện nay đang gặp không ít khó khăn trong việc quản lý và vận hành hiệu quả. Khảo sát thực trạng được thực hiện nhằm xác định những vấn đề mà các bãi giữ xe đang phải đối mặt trong việc quản lý quy trình xe vào/ra, nhân sự, vị trí đỗ xe, và trải nghiệm khách hàng.

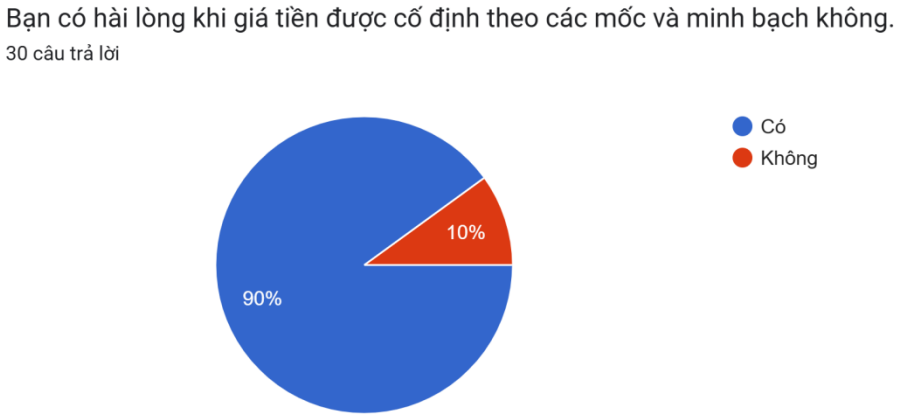
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn các bãi giữ xe vẫn sử dụng phương pháp quản lý thủ công, thiếu sự hỗ trợ từ công nghệ. Nhiều nơi vẫn ghi chép thủ công bằng sổ sách hoặc bảng tính để quản lý lượt xe vào/ra, thu phí, và kiểm tra tình trạng bãi. Điều này dẫn đến sai sót trong báo cáo, khó kiểm soát tình trạng chỗ trống, mất nhiều thời gian xử lý, và dễ phát sinh gian lận trong thu phí.

Ngoài ra, quy trình kiểm soát xe ra vào còn chậm, chưa ứng dụng tốt các công nghệ như nhận diện biển số hay hệ thống vé điện tử, gây ùn tắc và ảnh hưởng đến trải nghiệm người gửi xe. Việc thanh toán tại nhiều bãi giữ xe vẫn còn lạc hậu, chủ yếu dùng tiền mặt, thiếu tích hợp các phương thức thanh toán điện tử hiện đại như ví điện tử, mã VETC hoặc thẻ ngân hàng.

Hình1.1.1: Khảo sát khi bãi gửi xe có tự động thanh toán.



Hình 1.1.2: Khảo sát khi tìm thấy những bãi xe phù hợp.



Hình 1.1.3: Khảo sát sự hài lòng về giá cả.

1.2 Tính khả thi của bài toán.

Tính khả thi của bài toán xây dựng hệ thống quản lý bãi gửi xe (VETC) tại TP.HCM được đánh giá qua nhiều khía cạnh như: công nghệ áp dụng, chi phí triển khai, và tác động lâu dài đến hoạt động vận hành bãi xe.

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, đặc biệt là các hệ thống thu phí tự động và quản lý thông minh, việc triển khai một hệ thống quản lý bãi xe hiện đại ứng dụng công nghệ VETC là hoàn toàn khả thi. Các giải pháp hiện nay có thể tích hợp nhiều tính năng như: quét VETC, nhận diện biển số bằng AI, kiểm soát ra vào, quản lý chỗ

trống, thanh toán điện tử, và theo dõi lịch sử xe ra vào. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp tăng hiệu quả quản lý mà còn giảm thiểu gian lận, tối ưu không gian đỗ xe và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống có thể khá lớn (bao gồm thiết bị quét VETC, camera, phần mềm, và hạ tầng mạng), nhưng về lâu dài, hệ thống sẽ tiết kiệm chi phí nhân sự, giảm thiểu thất thoát, và tăng tính minh bạch trong vận hành. Ngoài ra, các nhà cung cấp hiện nay cũng hỗ trợ nhiều gói giải pháp phù hợp cho bãi xe quy mô vừa và nhỏ, giúp tối ưu chi phí ban đầu.

Để triển khai hiệu quả, cần có kế hoạch đào tạo nhân viên vận hành, đảm bảo họ sử dụng thành thạo phần mềm và thiết bị. Dù tốn thời gian và chi phí ban đầu, nhưng đây là bước quan trọng để hệ thống hoạt động ổn định và lâu dài. Việc đầu tư vào một hệ thống quản lý thông minh sẽ là nền tảng quan trọng để hướng đến mô hình bãi gửi xe hiện đại, tự động hóa, và thân thiện với người dùng trong bối cảnh đô thị hóa tại TP.HCM.

1.3 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu trong đề tài này bao gồm các bãi gửi xe (từ quy mô nhỏ đến trung bình) và các cá nhân hoặc tổ chức có liên quan trực tiếp đến quá trình vận hành và quản lý bãi xe..

Bãi gửi xe: Bao gồm các bãi gửi xe ở khu vực đô thị TP.HCM như trung tâm thương mại, khu dân cư, trường học, bệnh viện và khu văn phòng – nơi có mật độ phương tiện cao và nhu cầu gửi xe liên tục. Đây là nơi cần một hệ thống quản lý hiện đại để giải quyết các vấn đề về quá tải, kiểm soát ra vào, thất thoát doanh thu, và hiệu suất làm việc.

Nhân viên vận hành và quản lý bãi xe: Là những người sử dụng trực tiếp hệ thống để thực hiện các tác vụ như quét mã VETC, nhận diện biển số, ghi nhận xe ra vào, cập nhật tình trạng bãi đỗ, thu phí và kiểm tra báo cáo.

Khách hàng sử dụng dịch vụ gửi xe: Đây là nhóm gián tiếp chịu tác động từ hệ thống. Một hệ thống vận hành hiệu quả sẽ giúp khách hàng gửi và lấy xe nhanh chóng, minh bạch trong thanh toán, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng và sự hài lòng đối với dịch vụ.

1.4 Mục tiêu nghiên cứu.

Tìm hiểu thực trạng quản lý bãi gửi xe hiện nay, đặc biệt là tại các khu vực đô thị TP.HCM, nơi đang tồn tại nhiều bất cập trong việc kiểm soát phương tiện, chỗ đậu xe và thu phí.

Khảo sát tính khả thi và hiệu quả của việc triển khai hệ thống quản lý bãi xe thông minh có tích hợp công nghệ VETC, bao gồm: nhận diện biển số bằng AI, quét mã VETC, cập nhật trạng thái chỗ đậu, và thanh toán điện tử.

Sau khi đánh giá các vấn đề hiện tại, nghiên cứu sẽ đề xuất các giải pháp cải thiện quy trình quản lý và ứng dụng công nghệ để giúp hoạt động hiệu quả hơn.

1.5 Phạm vi giới hạn.

Nghiên cứu tập trung vào các bãi gửi xe trong khu vực TP.HCM, nơi có mật độ phương tiện giao thông cao và nhu cầu gửi xe lớn.

Đối tượng nghiên cứu là các bãi gửi xe quy mô nhỏ và vừa, không bao gồm các bãi xe quy mô lớn tại sân bay hoặc trung tâm logistics lớn.

Nghiên cứu chủ yếu tập trung vào các hệ thống quản lý có khả năng tích hợp công nghệ hiện đại, như quét mã VETC, AI nhận diện biển số, cảm biến chỗ trống và thanh toán không tiền mặt. Các hệ thống quá phức tạp, đắt đỏ hoặc có yêu cầu hạ tầng đặc biệt không nằm trong phạm vi nghiên cứu.

1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.

Về khoa học, đề tài góp phần làm rõ vai trò của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong việc tối ưu hóa quản lý hạ tầng giao thông, cụ thể là hệ thống bãi gửi xe. Qua đó, mở rộng hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong quản lý đô thị thông minh.Tìm hiểu thực trạng quản lý bãi gửi xe hiện nay, đặc biệt là tại các khu vực đô thị TP.HCM, nơi đang tồn tại nhiều bất cập trong việc kiểm soát phương tiện, chỗ đậu xe và thu phí.

Về thực tiễn, đề tài cung cấp giải pháp thiết thực giúp các bãi xe tại TP.HCM cải thiện hiệu quả vận hành, giảm thiểu sai sót, thất thoát doanh thu và tăng tính chuyên nghiệp trong dịch vụ.

Hệ thống quản lý tự động giúp rút ngắn thời gian ra vào xe, giảm ùn tắc trong giờ cao điểm, nâng cao trải nghiệm người dùng và khả năng giám sát minh bạch.

Giải pháp đề xuất mang tính ứng dụng cao, phù hợp với các bãi giữ xe nhỏ và vừa – đối tượng đang gặp nhiều khó khăn về công nghệ và quản lý – từ đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 MÔ TẢ BÀI TOÁN

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nhu cầu gửi xe ngày càng cao, việc quản lý bãi giữ xe truyền thống bằng tay bộc lộ nhiều hạn chế như mất thời gian, dễ sai sót và khó kiểm soát. Đề tài này xây dựng hệ thống quản lý bãi giữ xe VETC nhằm tự động hóa các quy trình như:

Quản lý phương tiện ra vào bãi bằng công nghệ quét mã QR, thẻ VETC hoặc nhận diện biển số.

Ghi nhận lịch sử ra vào, vị trí đậu xe và tính chi phí gửi xe tự động.

Hỗ trợ đặt chỗ trước, kiểm tra tình trạng bãi (còn chỗ hay không).

Tích hợp hệ thống thanh toán không tiền mặt qua tài khoản VETC.

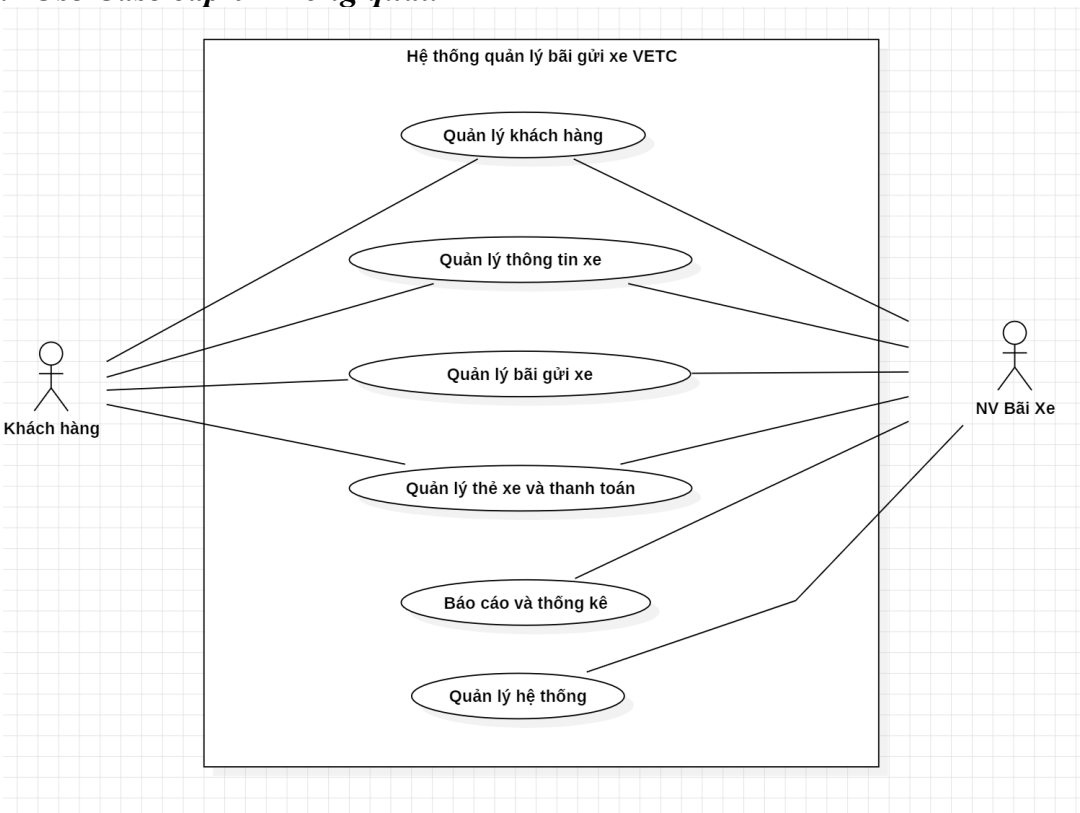
Quản lý khách hàng, nhân viên, hệ thống thông báo, và báo cáo doanh thu.

Hệ thống giúp tối ưu hóa quy trình vận hành, giảm chi phí nhân sự, tăng tính minh bạch và hiệu quả, phù hợp triển khai tại các khu vực đô thị có lưu lượng xe lớn.

2.2 SƠ ĐỒ USE CASE CÁC LOẠI THỰC THỂ.

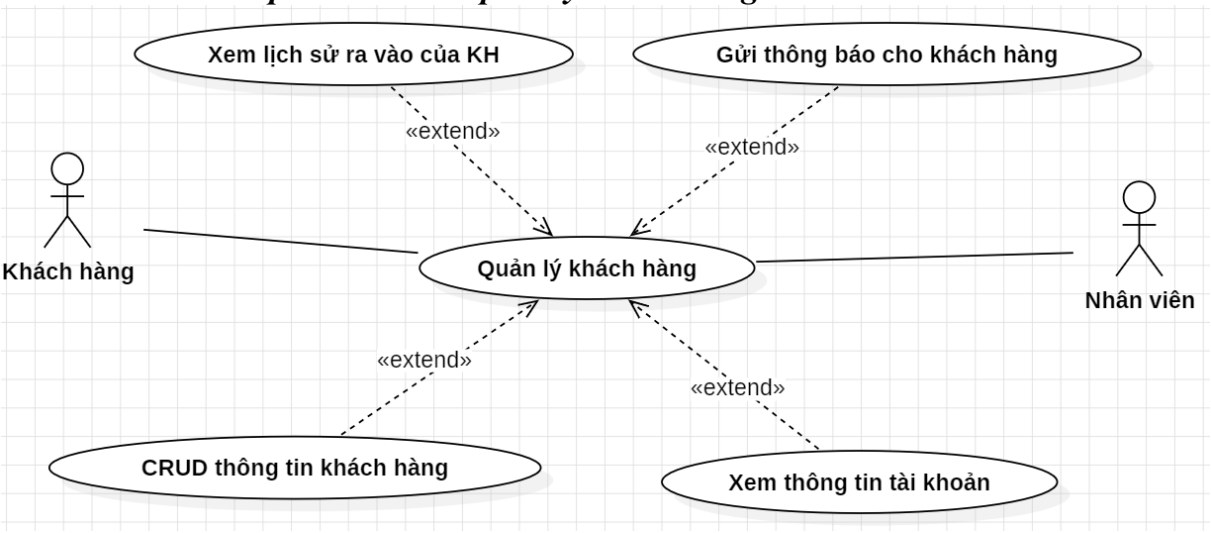
2.2.1 Các Use Case được thiết kế cho hệ thống– Tổng quát:

1. ***Use Case cấp 0 – Tổng quát.***



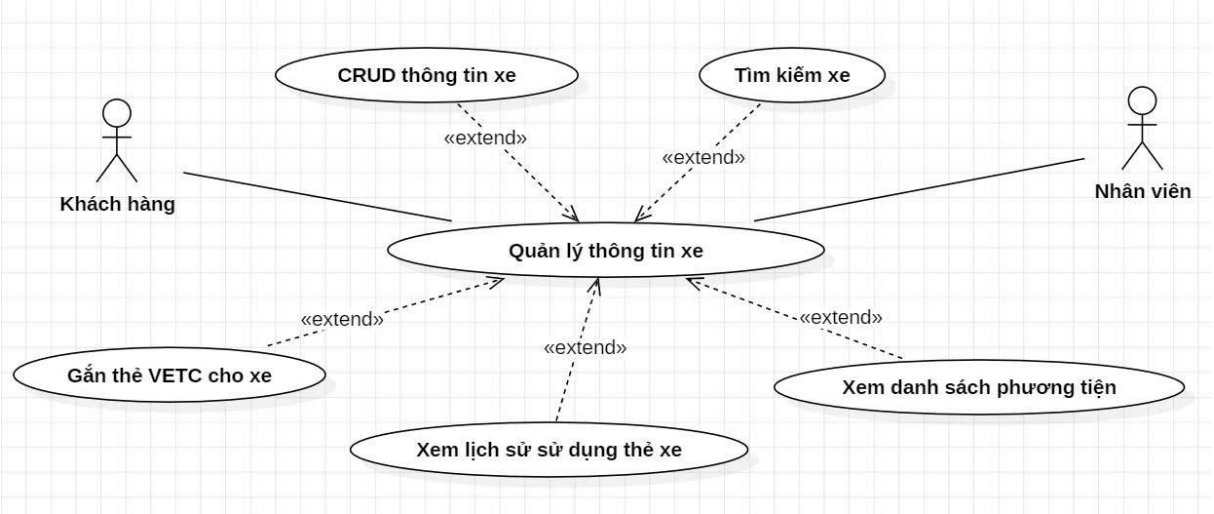
Hình 2.2.1.1: Sơ đồ Use Case Tổng Quát.

2. *Use Case cấp 1 – Phân rã quản lý khách hàng.*



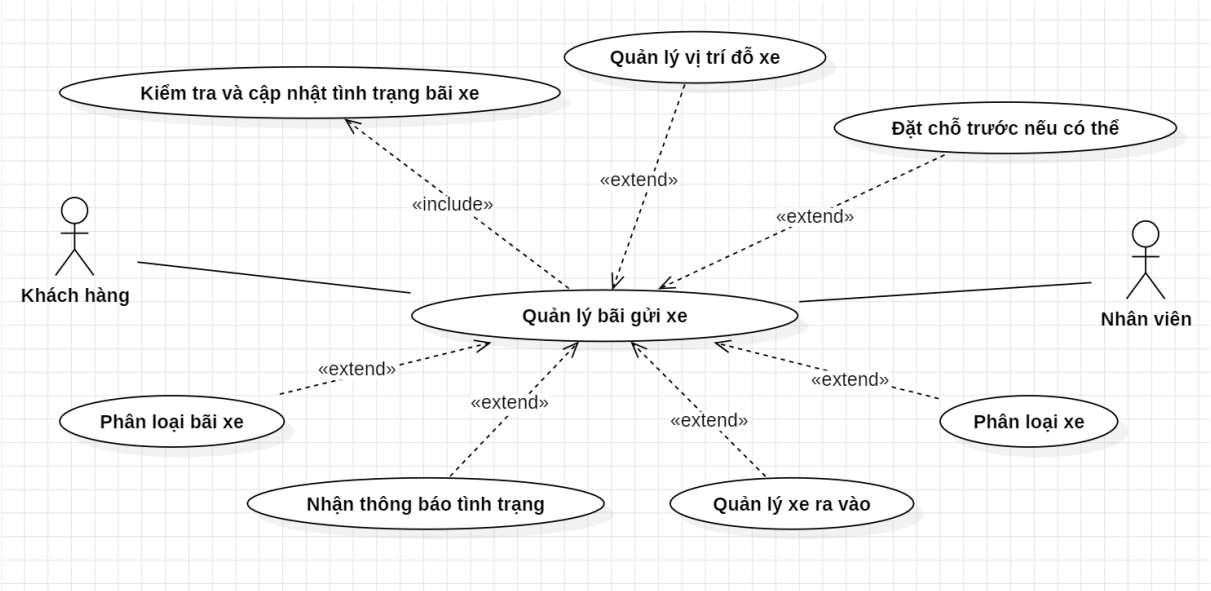
Hình 2.2.1.2: Sơ đồ phân rã quản lý khách hàng.

3. *Use Case cấp 1 – Phân rã quản lý xe.*



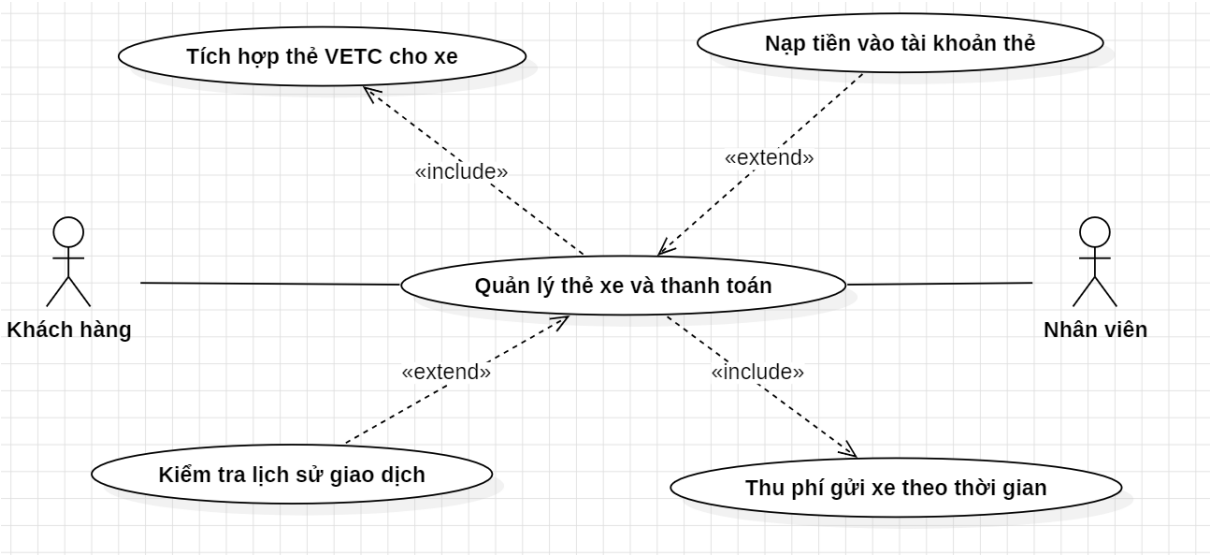
Hình 2.2.1.3: Sơ đồ phân rã quản lý thông tin xe.

4. *Use Case cấp 1 – Phân rã quản lý bãi giữ xe.*



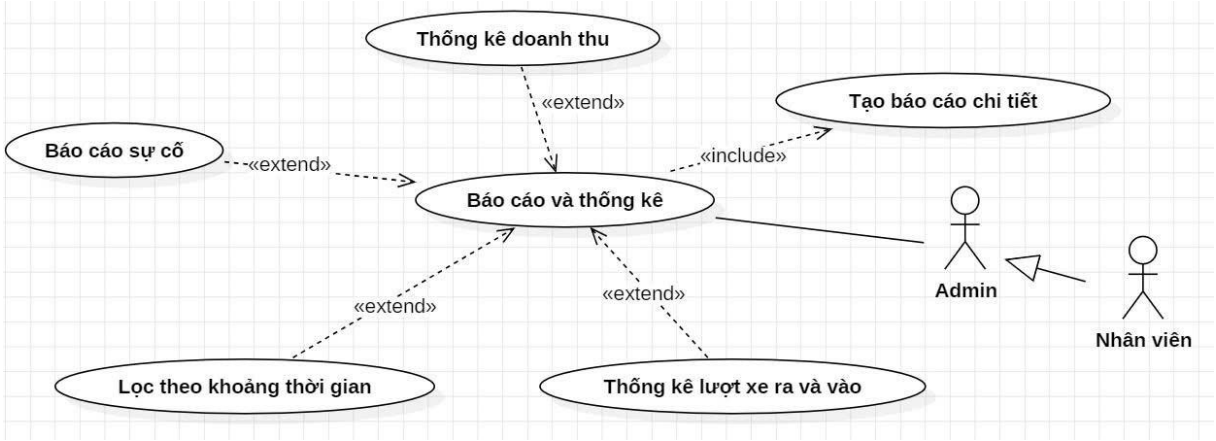
Hình 2.2.1.4: Sơ đồ phân rã quản lý bãi giữ xe.

5. *Use Case cấp 1 – Phân rã quản lý thanh toán.*



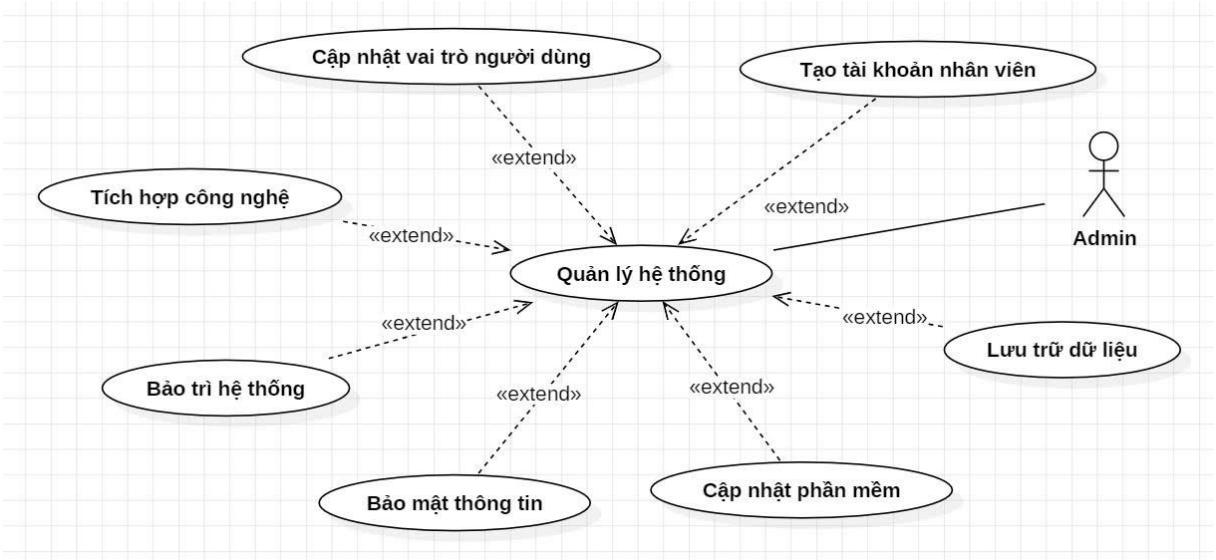
Hình 2.2.1.5: Sơ đồ phân rã quản lý thẻ và thanh toán.

6. *Use Case cấp 1 – Phân rã quản lý báo cáo và thống kê.*



Hình 2.2.1.6: Sơ đồ phân rã quản lý báo cáo và thống kê.

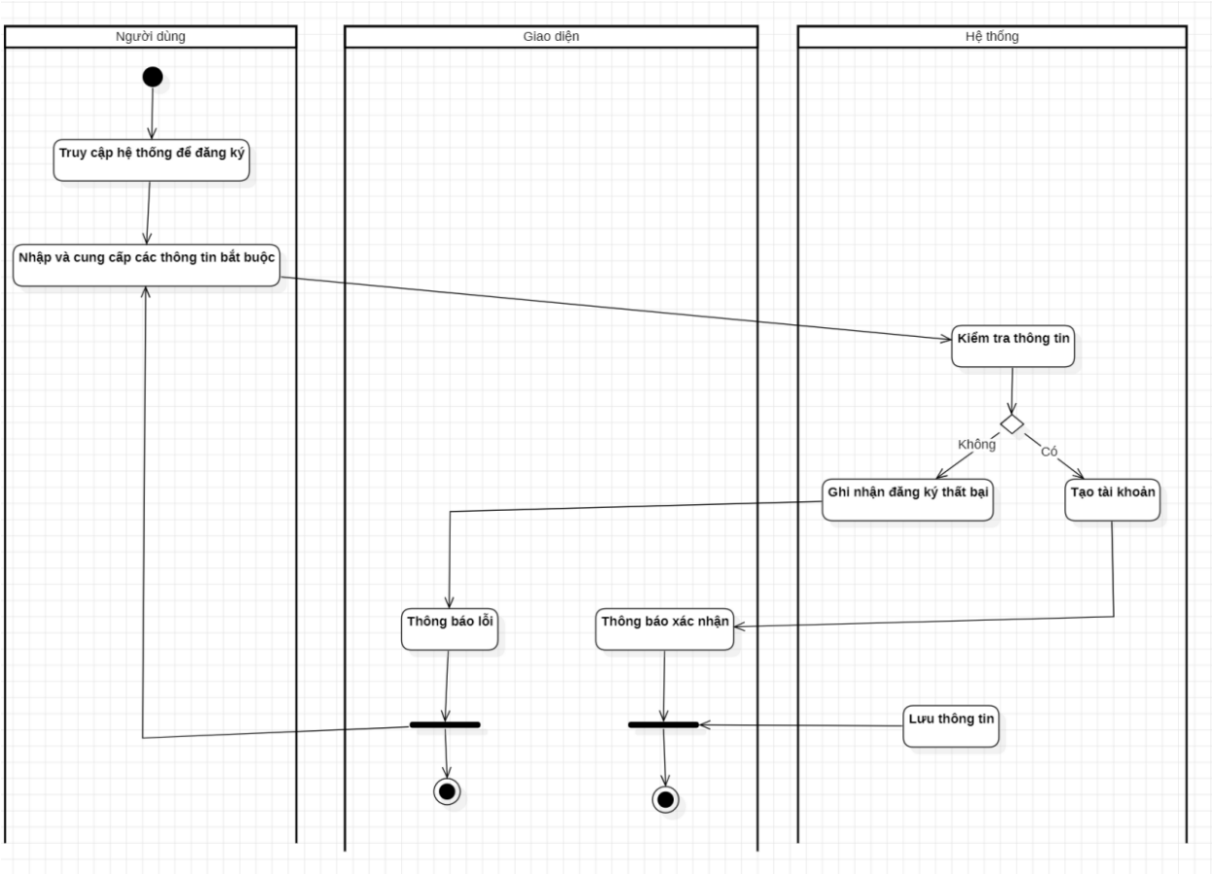
7. Use Case cấp 1 – Phân rã quản lý hệ thống.



Hình 2.2.1.7: Sơ đồ phân rã quản lý hệ thống.

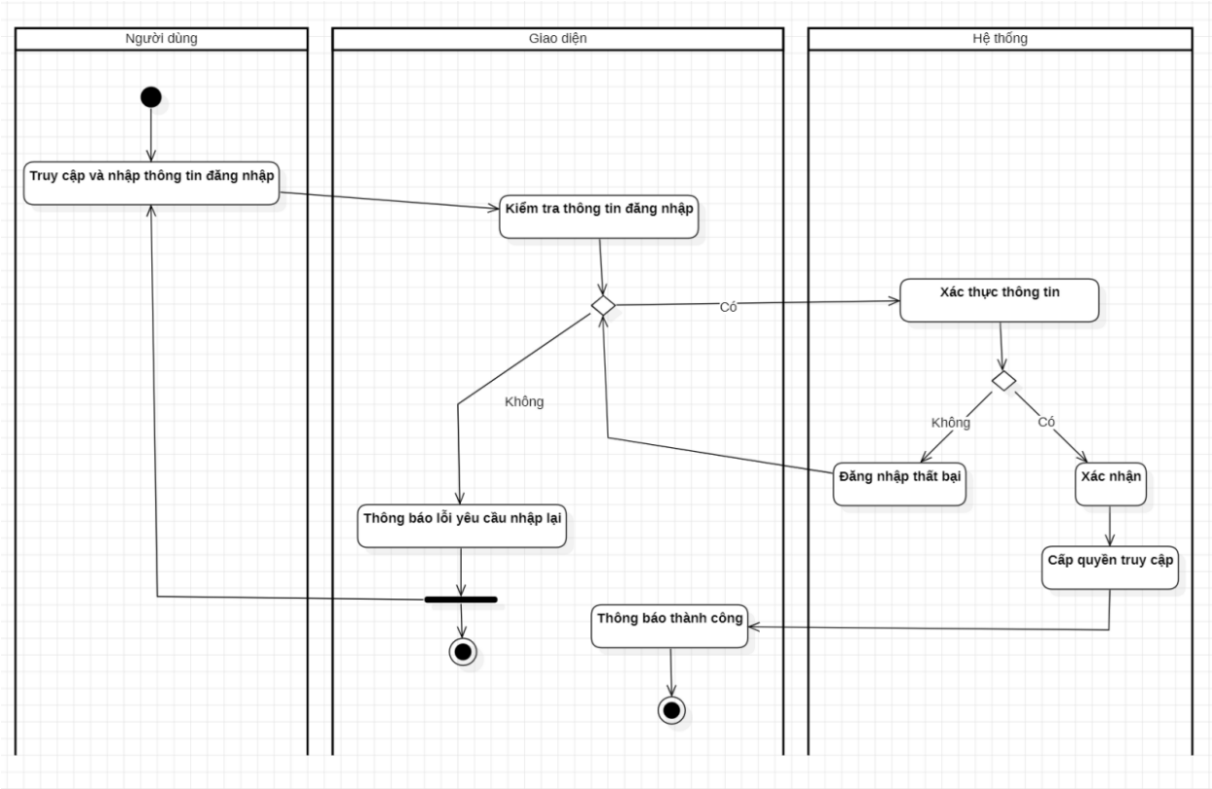
2.3 MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG (ACTIVITY DIAGRAM)

2.3.1 Mô hình đăng ký.



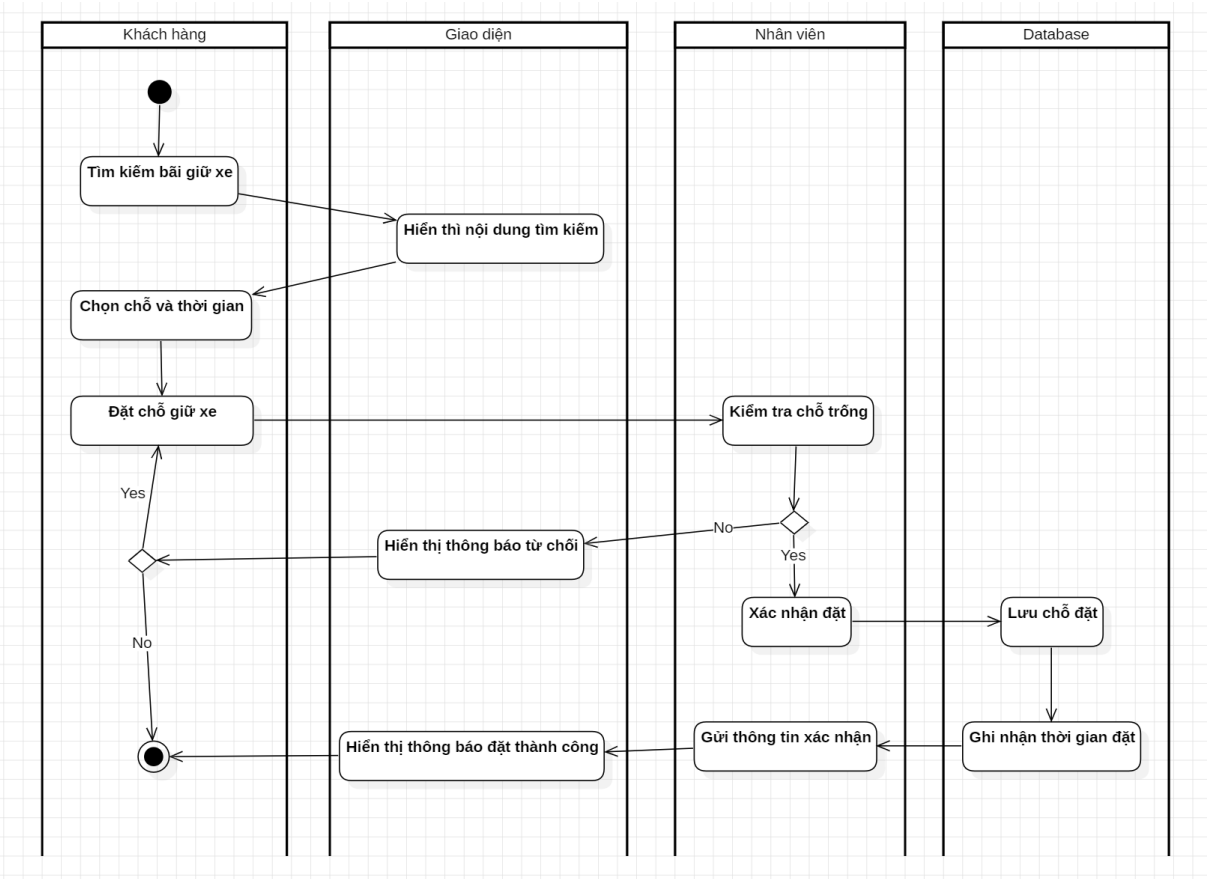
Hình 2.3.1: Mô hình đăng ký.

3.3.2 Mô hình đăng nhập.



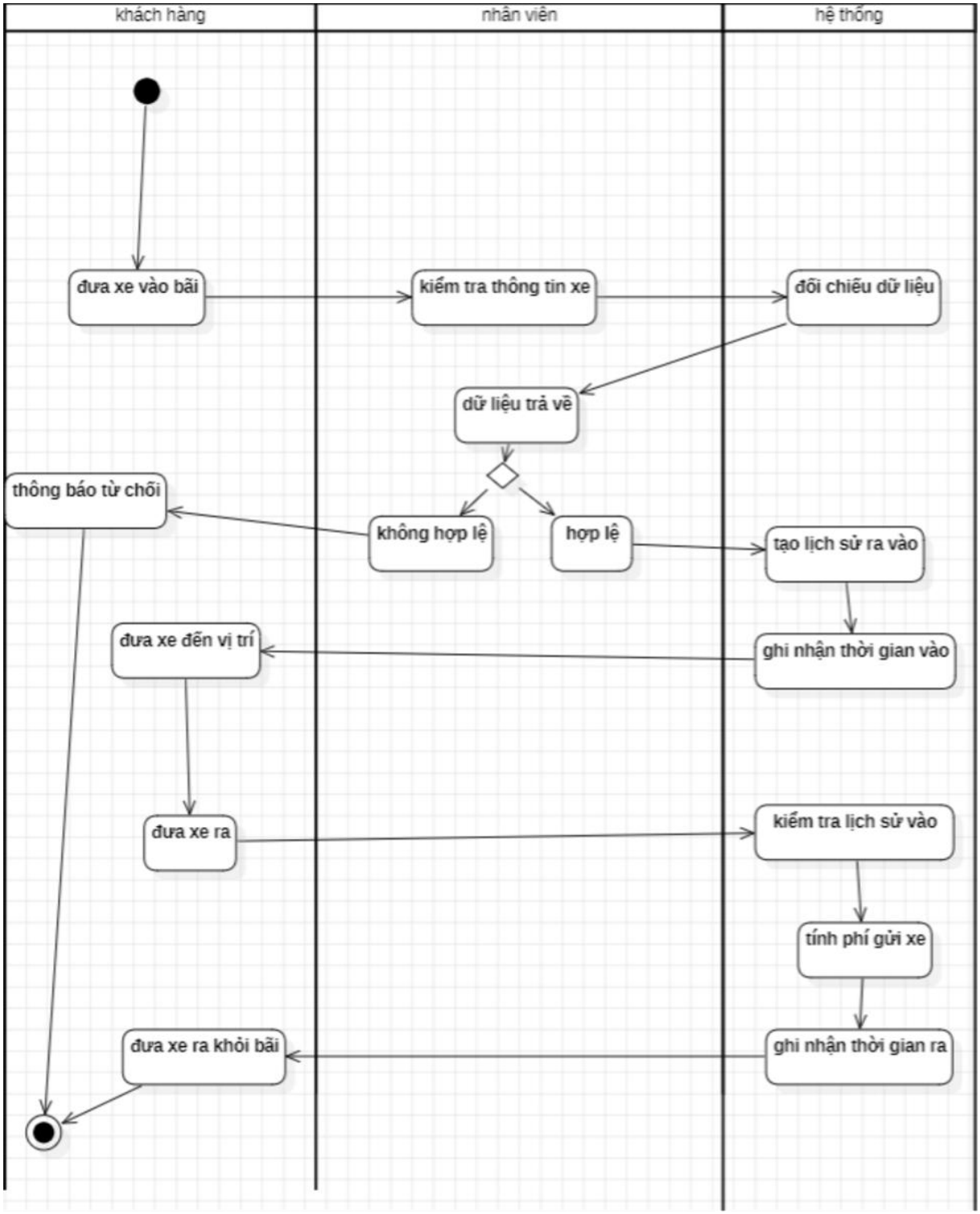
Hình 2.3.2: Mô hình đăng nhập.

2.3.3 Mô hình đặt chỗ gửi xe.



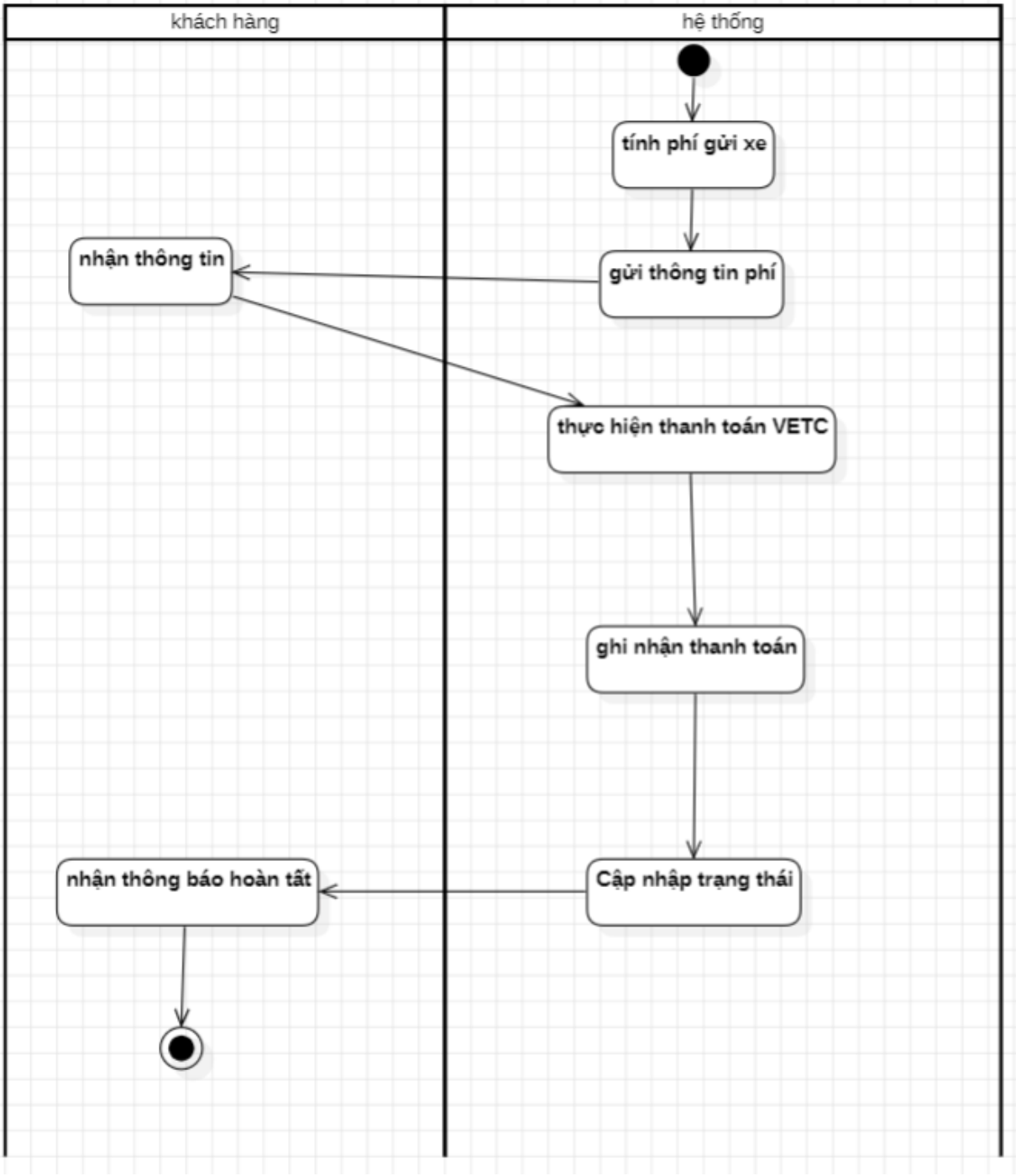
Hình 2.3.3: Mô hình đặt chỗ gửi xe.

2.3.4 Mô hình quy trình xe ra vào.



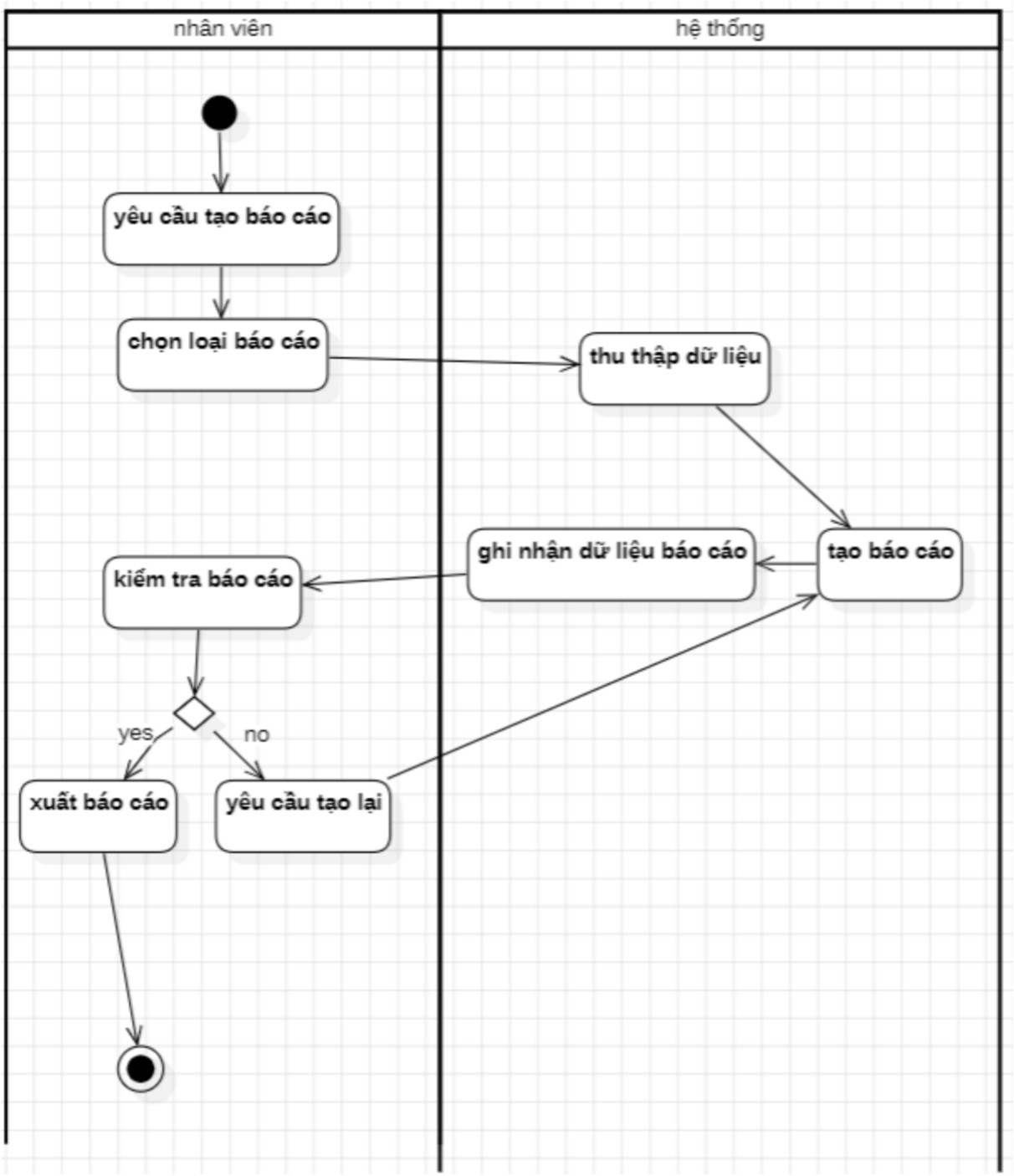
Hình 2.3.4: Mô hình quy trình xe ra vào.

2.3.5 Mô hình quy trình thanh toán.



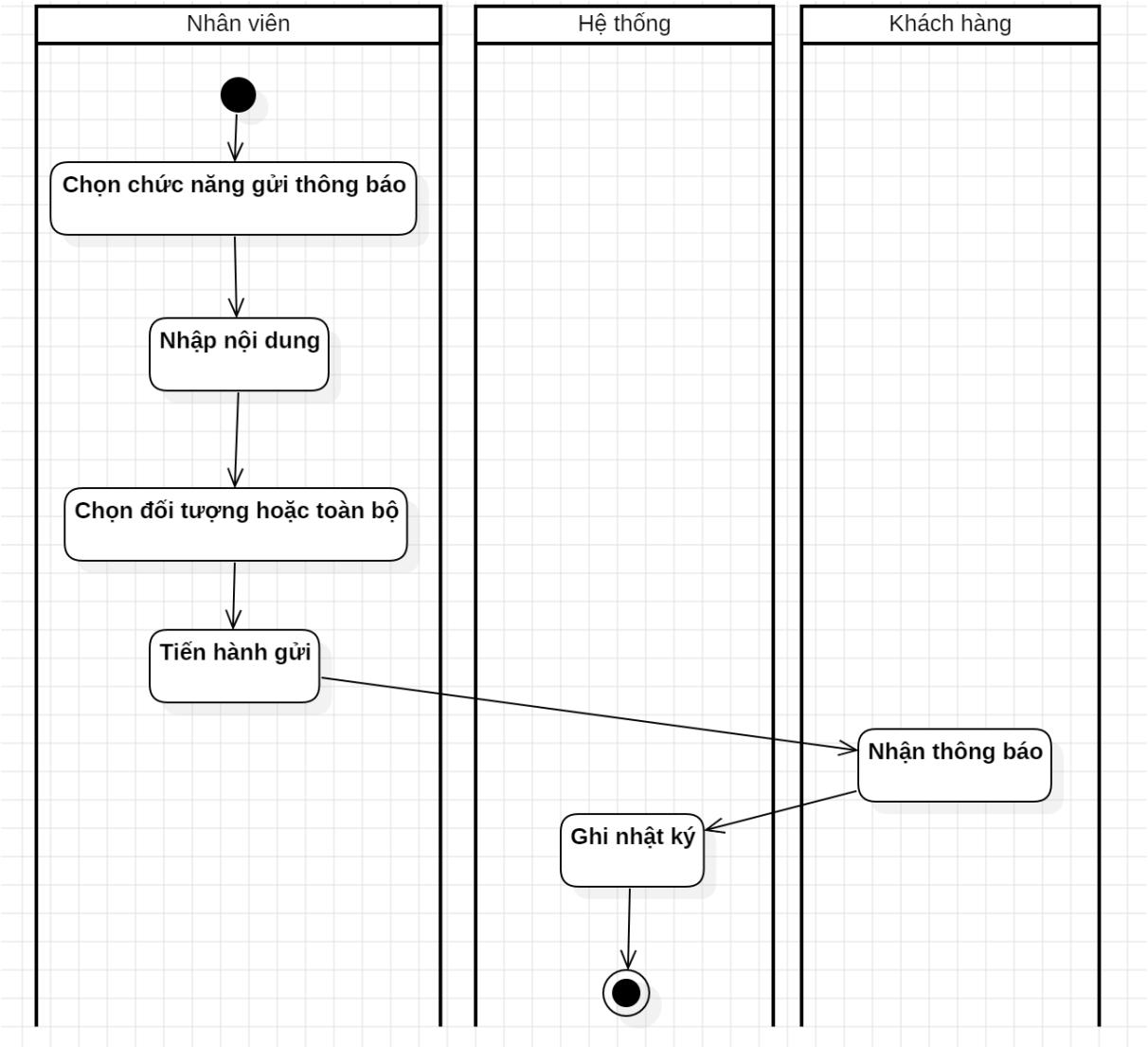
Hình 2.3.5: Mô hình quy trình thanh toán.

2.3.6 Mô hình quy trình tạo báo cáo.



Hình 2.3.6: Mô hình quy trình tạo báo cáo.

2.3.7 Mô hình gửi thông báo



Hình 2.3.7: Mô hình gửi thông báo

2.4 NHẬN DIỆN CÁC THỰC THỂ

2.4.1 Đối tượng cơ bản:

- **XE**(BienSo, LoaiXe, MauSac, HangXe)
- **THẺ XE**(Ma_The, LoaiThe, TrangThai, ThoiGianTao, ThoiGianKetThuc)
- **VỊ TRÍ BÃI**(Ma_VT, TenViTri, DiaChi,SucChua, LoaiXePhuHop, KhuVuc, Quan, ThanhPho, TrangThai)
- **USER**(TenDangNhap, MatKhau, LoaiTaiKhoan, TrangThai)

2.4.2 Đối tượng ngoài:

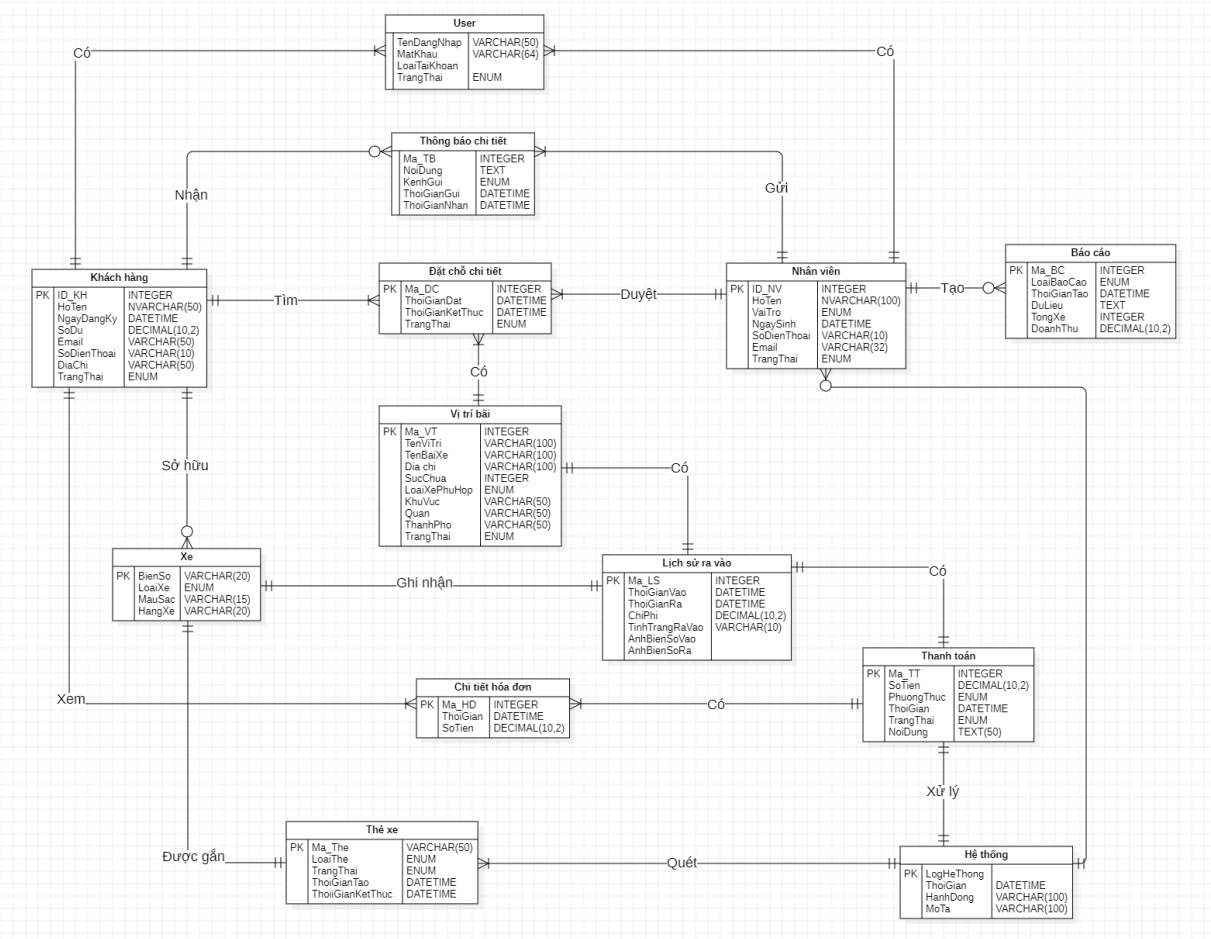
- **KHÁCH HÀNG**(ID_KH, HoTen, SoDienThoai, Email, NgayDangKy, SoDu, DiaChi, TrangThai)
- **NHÂN VIÊN**(ID_NV, HoTen, NgaySinh, SoDienThoai, VaiTro, Email, TrangThai)

2.4.3 Nghiệp vụ:

- **LỊCH SỬ RA VÀO**(MA_LS, ThoiGianVao, ThoiGianRa, ChiPhi, TinhTrangRaVao)
- **THANH TOÁN**(Ma_TT, SoTien, PhuongThuc, ThoiGian, TrangThai, NoiDung)
- **BÁO CÁO**(Ma_BC, LoaiBaoCao, ThoiGianTao, DuLieu, TongXe, DoanhThu)
- **HỆ THỐNG**(LogHeThong, ThoiGian, HanhDong, MoTa)

2.5 MÔ HÌNH THƯC THỂ KẾT HỢP (ERD)

2.5.1 Mô hình ERD được biểu diễn trên StarUML.



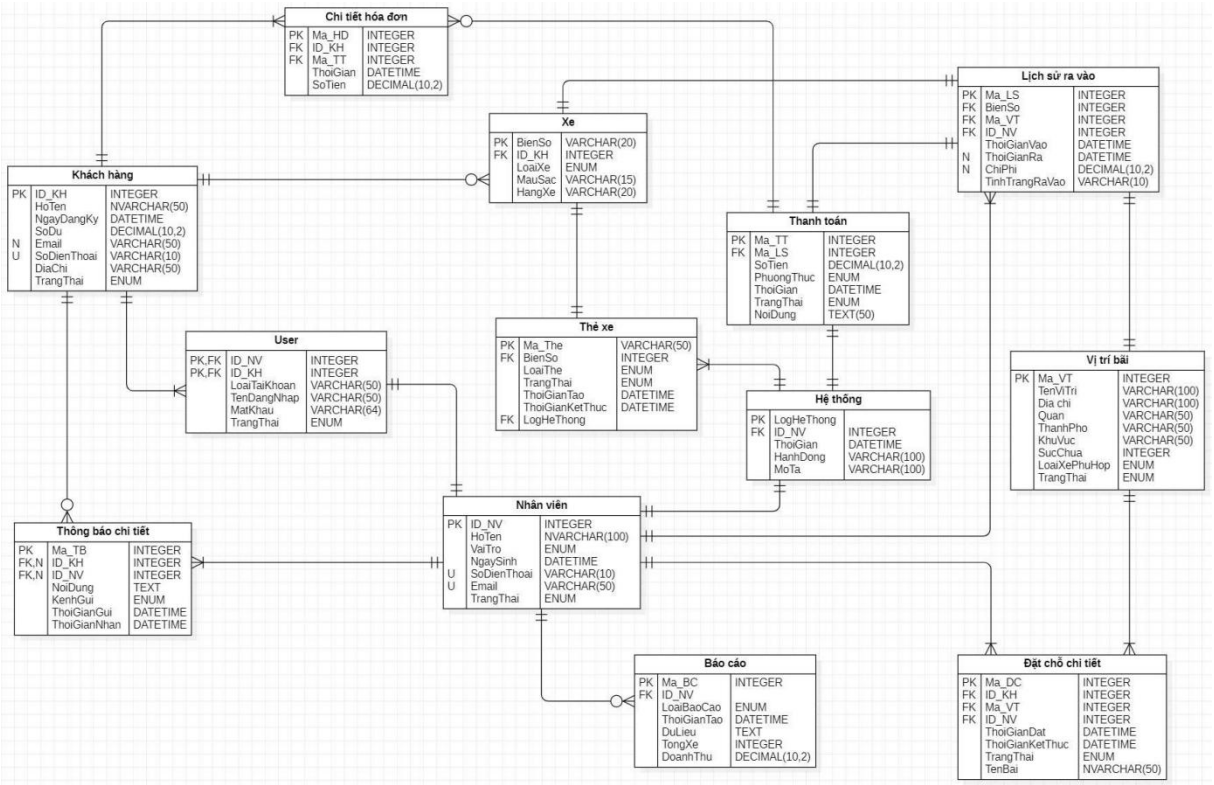
Hình 2.5.1: Mô hình ERD tổng quát.

2.6 MÔ HÌNH QUAN HỆ

2.6.1 Mô tả các quan hệ.

Sau khi phân tích được mô hình thực thể kết hợp từ các nghiệp vụ của bài toán, ta chuyển sang mô hình quan hệ của hệ quản trị quản lý với cấu trúc gồm 13 bảng như sau:

2.6.2 Mô hình RD được biểu diễn trên StarUML.



Hình 2.6.2: Mô hình RD được biểu diễn trên StarrUML.

2.6.3 Lược đồ quan hệ cơ sở dữ liệu.

- **XE**(BienSo, ID_KH, LoaiXe, MauSac, HangXe).

- **VỊ TRÍ BÃI**(Ma_VT, TenViTri, DiaChi, SucChua, LoaiXePhuHop, KhuVuc, Quan, ThanhPho, TrangThai).

- **Thông Báo Chi Tiết** (Ma_TB, NoiDung, ThoiGianGui, ThoiGianNhan, TrangThai, ID_NV, ID_KH).

- **Thanh Toán** (Ma_TT, SoTien, PhuongThuc, ThoiGian, TrangThai, NoiDung, Ma_LS, LogHeThong).

- **Nhân Viên** (ID_NV, HoTen, NgaySinh, SoDienThoai, Email, VaiTro, TrangThai).

- **Hệ Thống** (LogHeThong, ID_NV, HanhDong, ThoiGian, MoTa).

- **Lịch Sử Ra Vào** (Ma_LS, BienSo, Ma_VT, ID_NV, ThoiGianVao, ThoiGianRa, ChiPhi, TinhTrangRaVao).

- **Khách Hàng**(ID_KH, HoTen, NgayDangKy, SoDienThoai, Email, SoDu, DiaChi, TrangThai).

- **Đặt Chỗ Chi Tiết** (Ma_DC, ID_KH, Ma_VT, BienSo, ThoiGianDat, ThoiGianKetThuc, TrangThai).

- **Báo Cáo** (Ma_BC, LoaiBaoCao, ThoiGianTao, DuLieu, ID_NV, TongXe, DoanhThu).

- **Thẻ Xe** (Ma_The, LoaiThe, TrangThai, ThoiGianTao, ThoiGianKetThuc, BienSo, LogHeThong).

- **Chi Tiết Hóa Đơn** (Ma_HD, ID_KH, Ma_TT, ThoiGian, SoTien).

- **USER**(TenDangNhap, MatKhau, LoaiTaiKhoan, TrangThai, ID_NV, ID_KH).

2.6.4 Danh sách thông tin các bảng.

Bảng 2.6.4.1: Thông tin về bảng Xe

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc
Bien So	Biển số	varchar	20	PK
LoaiXe	Loại xe	Enum	20	Not Null
ID_KH	Mã khách hàng	Int	10	Null, FK
HangXe	Hãng xe	VARCHAR	20	Null
MauSac	Màu sắc	VARCHAR	15	Null

Bảng 2.6.4.2: Thông tin về bảng Vị Trí Bãi

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc
Ma_VT	Mã vị trí	Int	10	PK
KhuVuc	Khu vực	NVarchar	50	Not Null
SoCho	Số chỗ	Int	10	Not Null

LoaiXePhuHop	Loại xe phù hợp	Enum	20	Null
TenViTri	Tên vị trí	VARCHAR	100	Null
Dia chi	Địa chỉ	VARCHAR	100	Null
Quan	Quận	VARCHAR	50	Null
ThanhPho	Thành phố	VARCHAR	50	Null
TrangThai	Trạng thái	ENUM		Null

Bảng 2.6.4.3: Thông tin về bảng Thông Báo

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc
Ma_TB	Mã thông báo	Int	10	PK
ID_KH	Mã khách hàng	Int	10	Not Null
ID_NV	Mã nhân viên	Int	10	Not Null
NoiDung	Nội dung	Text		Not Null
ThoiGianGui	Thời gian gửi	Datetime		Not Null
TrangThai	Trạng thái	Enum	20	Not Null
ThoiGianNhan	Thời gian nhận	Datetime		Not Null
KenhGui	Kênh gửi	ENUM		Not Null

Bảng 2.6.4.4: Thông tin về bảng Thanh Toán

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc
Ma_TT	Mã thanh toán	Int	10	PK

Ma_LS	Mã lịch sử	Int	10	Not Null, FK
Ma_HT	Mã hệ thống	Int	10	Null, FK
SoTien	Số tiền	Decimal	10,2	Not Null
PhuongThuc	Phương thức	Enum	20	Not Null
ThoiGian	Thời gian	Datetime		Not Null
TrangThai	Trạng thái	Enum	20	Not Null
NoiDung	Nội dung	TEXT	50	Not Null

Bảng 2.6.4.5: Thông tin về bảng Nhân Viên

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc
ID_NV	Mã nhân viên	int	10	PK
HoTen	Họ tên	Nvarchar	100	Not Null
NgaySinh	Ngày sinh	Datetime		Null
SoDienThoai	Số điện thoại	NVarchar	15	Not Null, Unique
Email	Email	Varchar	50	Not Null, Unique
VaiTro	Vai trò	Enum	20	Not Null

Email	Email	Varchar	50	Null, Unique
TrangThai	Trạng thái	ENUM		Not Null

Bảng 2.6.4.6: Thông tin về bảng Hệ Thống

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc
LogHeThong	Mã hệ thống	Int	10	PK
ID_NV	Mã nhân viên	Int	10	Null, FK
HanhDong	Hành động	Varchar	100	Not Null
ThoiGianLog	Thời gian	Datetime		Not Null
MoTa	Mô tả	Varchar	100	Null

Bảng 2.6.4.7: Thông tin về bảng Lịch Sử Ra Vào

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc
Ma_LS	Mã lịch sử	Int	10	PK
BienSo	Biển số	Varchar	20	Not Null, FK

Ma_VT	Mã vị trí	Int	10	Not Null, FK
ID_NV	Mã nhân viên	Int	10	Null, FK
ThoiGianVao	Thời gian vào	Datetime		Not Null
ThoiGianRa	Thời gian ra	Datetime		Null
ChiPhi	Chi phí	Decimal	10,2	Null
TinhTrangRaVao	Tình trạng ra vào	Varchar	10	Null

Bảng 2.6.4.8: Thông tin về bảng Khách Hàng

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc
ID_KH	Mã khách hàng	Int	10	PK
HoTen	Họ tên	NVarchar	50	Not Null
TrangThai	Trạng thái	ENUM		Null
SoDienThoai	Số điện thoại	NVarchar	15	Not Null, Unique
Email	Email	NVarchar	50	Not Null, Unique
DiaChi	Địa chỉ	Varchar	50	Not Null
NgayDangKy	Ngày đăng ký	Datetime		Not Null

Bảng 2.6.4.9: Thông tin về bảng Đặt Chỗ

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc
Ma_DC	Mã đặt chỗ	Int	10	PK
ID_KH	Mã khách hàng	Int	10	Not Null, FK
Ma_VT	Mã vị trí	Int	10	Not Null, FK
ThoiGianDat	Thời gian đặt	Datetime		Not Null
ThoiGianKetThuc	Thời gian kết thúc	Datetime		Not Null
TrangThai	Trạng thái	Enum		Not Null

Bảng 2.6.9.10: Thông tin về bảng Báo Cáo

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc
Ma_BC	Mã báo cáo	Int	10	PK
LoaiBaoCao	Loại báo cáo	Enum	20	Not Null
ThoiGianTao	Thời gian tạo	Datetime		Not Null
DuLieu	Dữ liệu	Text		Null

ID_NV	Mã nhân viên	Int	10	Not Null, FK
TongXe	Tổng xe	Int	10	Null
DoanhThu	Doanh thu	Decimal	10,2	Null

Bảng 2.6.4.11: Thông tin về bảng Thẻ Xe

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc
Ma_The	Mã thẻ	Varchar	50	PK
LoaiThe	Loại thẻ	Enum	20	Not Null
TrangThai	Trạng thái	Enum	20	Not Null
ThoiGianTao	Thời gian tạo	Datetime		Not Null
ThoiGianKetThuc	Thời gian kết thúc	Datetime		Null
BienSo	Biển số	Varchar	20	Not Null, FK

Bảng 2.6.4.12: Thông tin về bảng Thanh Toán

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc
Ma_TT	Mã thanh toán	Int	10	PFK

MaLS	Mã lịch sử	Int	10	PFK
ThoiGian	Thời gian	Datetime		Not Null
SoTien	Số tiền	DECIMAL	10,2	NULL
PhuongThuc	Phương thức	ENUM		
TrangThai	Trạng thái	ENUM		NULL
NoiDung	Nội dung	TEXT	50	

Bảng 2.6.4.13: Thông tin về bảng Đặt Chỗ Chi Tiết

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc
Ma_DC	Mã đặt chỗ	int	10	PFK
Ma_VT	Mã vị trí	int	10	PFK
KhuVuc	Khu vực	NVarchar	50	Not Null
ThoiGianDat	Thời gian đặt	Datetime		Null
ThoiGianKetThuc	Thời gian kết thúc	Datetime		Null
TenBai	Tên bãi	Nvachar	50	Null
TrangThai	Trạng thái	ENUM		

Bảng 2.6.4.14: Thông tin về bảng Thông Báo Chi Tiết

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc
Ma_TB	Mã thông báo	Int	10	PFK
ID_KH	Mã khách hàng	Int	10	FK
ID_NV	Mã nhân viên	Int	10	FK
NoiDung	Nội dung	Text		
KenhGui	Kênh gửi	Enum		
ThoiGianGui	Thời gian gửi	Datetime		
ThoiGianNhan	Thời gian nhận	Datetime		

Bảng 2.6.4.15: Thông tin về bản USER

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc
LoaiTaiKhoan	Loại tài khoản	Varchar	50	NULL
ID_KH	Mã khách hàng	Int	10	PFK
ID_NV	Mã nhân viên	Int	10	PFK
TenDangNhap	Tên đăng nhập	Varchar	50	NULL
MatKhau	Mật khẩu	Varchar	50	NULL

2.7 CÀI ĐẶT MÔ HÌNH RD VÀO 1 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

2.7.1 Hiển thị lịch sử ra vào của xe có biển số '59A1-123.45'.

105 %

Results | Messages

	Ma_LS	ThoiGianVao	ThoiGianRa	ChiPhi	TinhTrangRaVao
1	1	2025-05-01 07:00:00.000	2025-05-01 09:00:00.000	10000.00	Ra

Hình 2.7.1: Lịch sử cuả xe có biển số là 59A1-123.45

2.7.2 Danh sách các bãi xe đang hoạt động và có sức chứa lớn hơn 80.

105 %

Results | Messages

	Ma_VT	TenViTri	DiaChi	SucChua
1	1	Bãi xe Bến Thành	01 Trần Hưng Đạo	100
2	3	Bãi xe Lý Thường Kiệt	150 Lý Thường Kiệt	90
3	5	Bãi xe Võ Thị Sáu	300 Võ Thị Sáu	120
4	8	Bãi xe Cách Mạng Tháng 8	421 CMT8	100
5	11	Bãi xe Hoàng Diệu	115 Hoàng Diệu	85
6	12	Bãi xe Lê Văn Việt	768 Lê Văn Việt	120
7	15	Bãi xe Quốc Hương	12 Quốc Hương	95

Hình 2.7.2: Bãi xe có sức chứa hơn 80

2.7.3Hiển thị danh sách thông báo đã gửi qua Email.

105 %

Results | Messages

	Ma_TB	ID_KH	NoiDung	ThoiGianGui
1	1	1	Bạn đã đặt chỗ thành công tại Bãi xe Bến Thành	2025-05-29 08:01:00.000
2	2	2	Bạn đã đặt chỗ thành công tại Bãi xe Nguyễn Du	2025-05-29 09:01:00.000

Hình 2.7.3: Các thông báo đã được gửi đi

2.7.4 Liệt kê khách hàng đã nhận được thông báo qua Email.

105 %

Results | Messages

	ID_KH	HoTen
1	1	Nguyễn Văn A
2	2	Lê Thị B

Hình 2.7.4: Khách hàng nhận thông báo

2.7.5 Liệt kê lịch sử ra vào chưa thanh toán.

105 %

Results | Messages

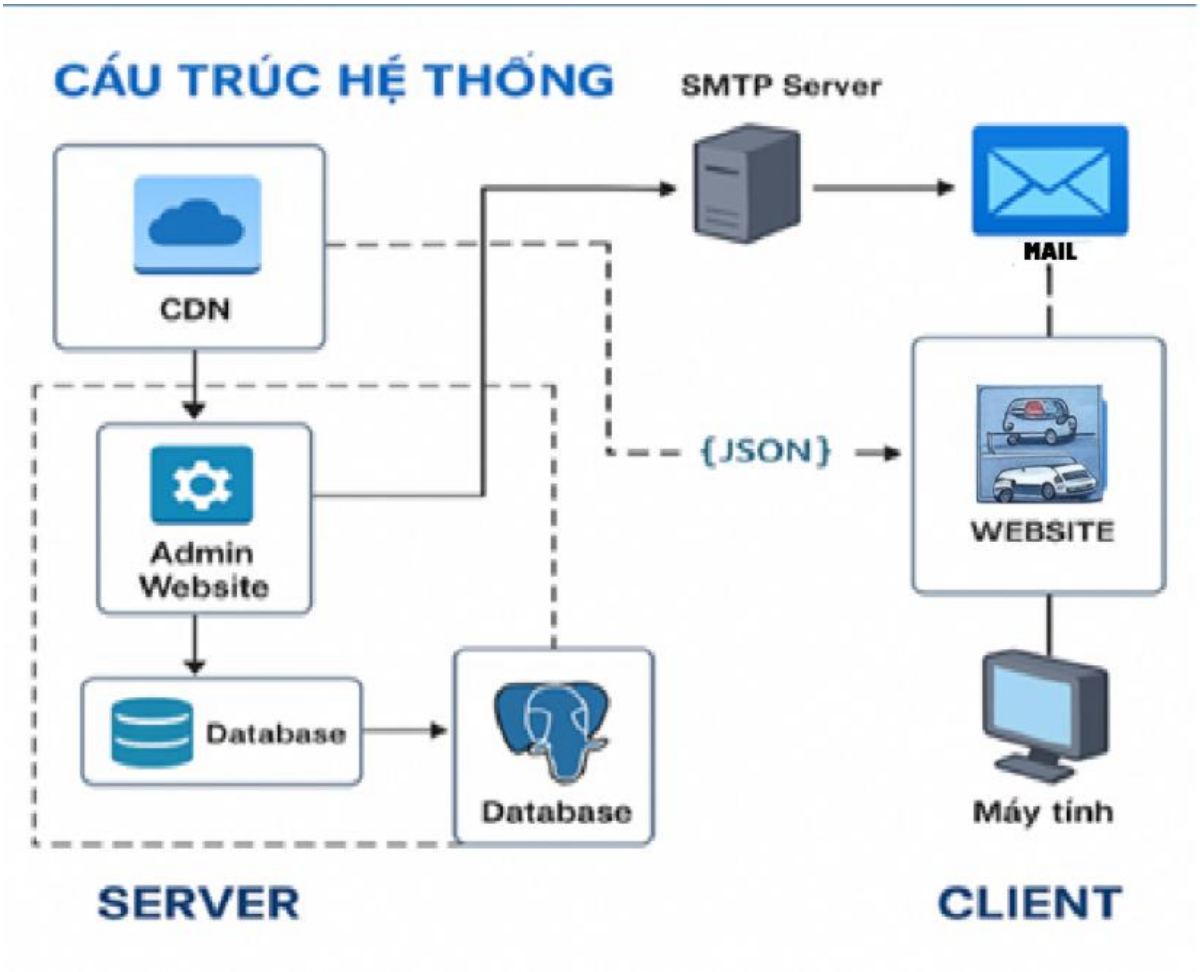
	Ma_LS	BienSo	ThoiGianVao	ThoiGianRa
1	5	59X3-246.80	2025-05-05 07:30:00.000	NULL
2	6	51G1-111.22	2025-05-06 09:00:00.000	NULL

Hình 2.7.5: Những xe chưa thanh toán

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

3.1 Mô hình hệ thống

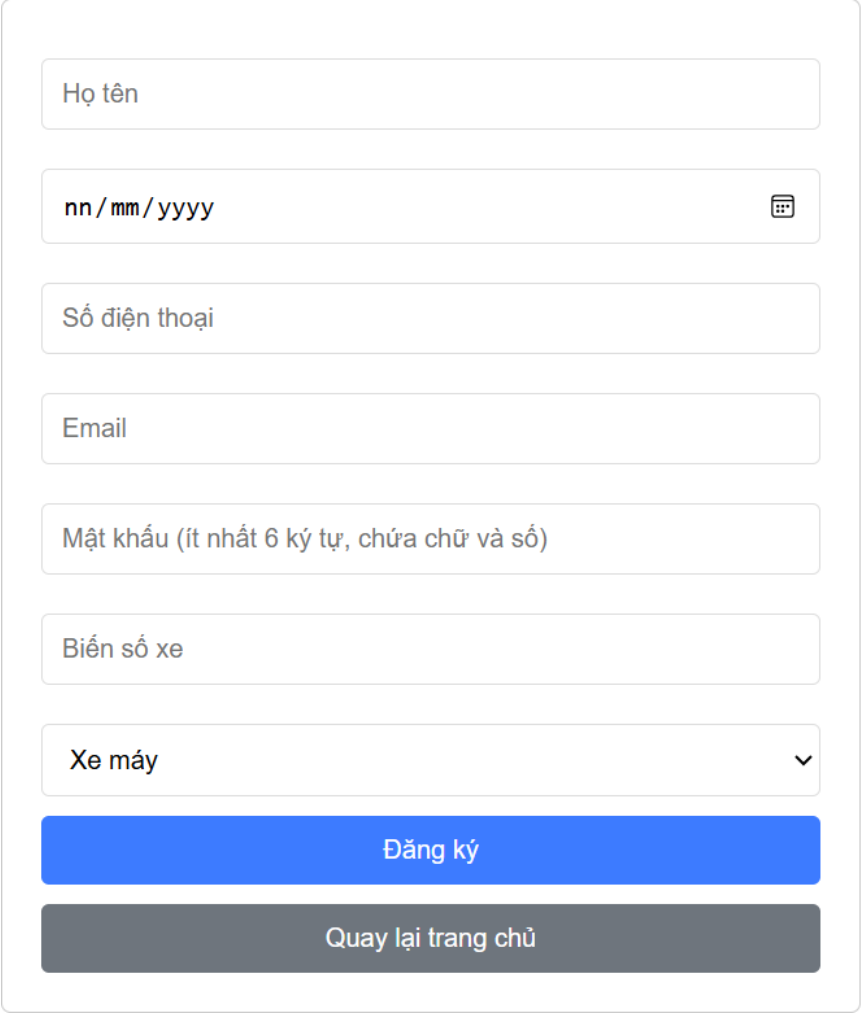
3.1.1 Mô hình cấu trúc hệ thống.



Hình 3.1.1: Mô hình cấu trúc hệ thống.

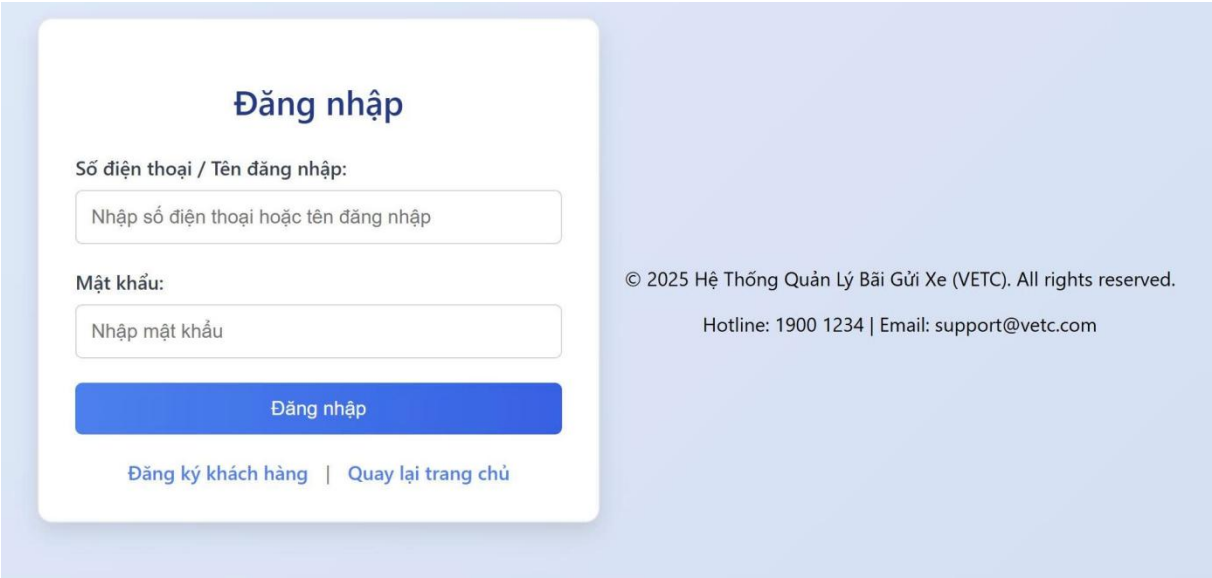
3.2 GIAO DIỆN ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG KÝ

3.2.1 Giao diện đăng ký.



Hình 3.2.1: Đăng ký

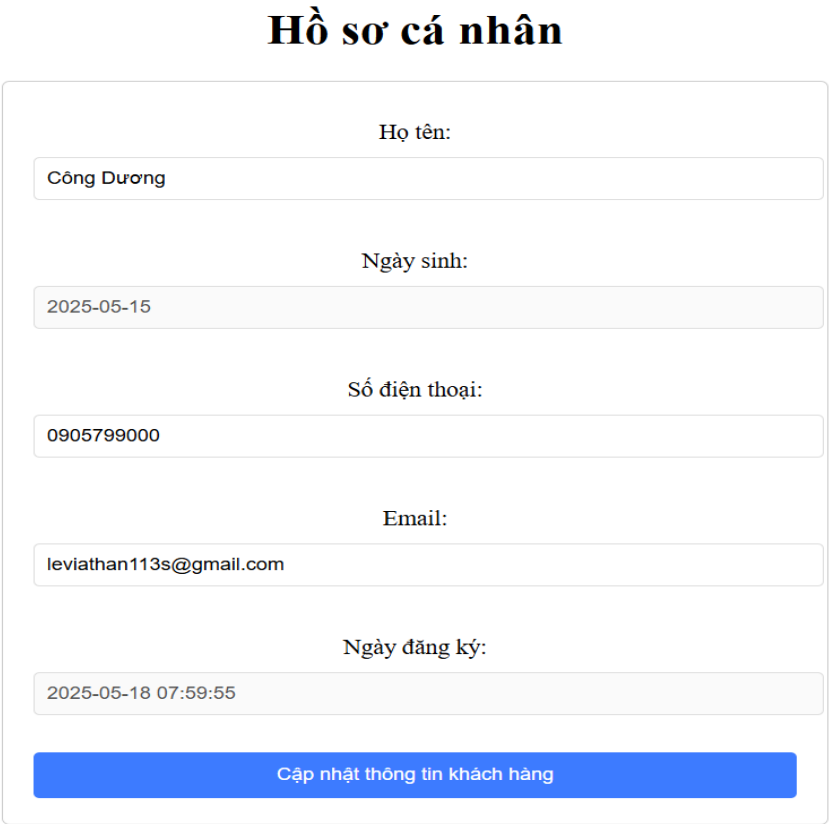
3.2.2 Giao diện đăng nhập.



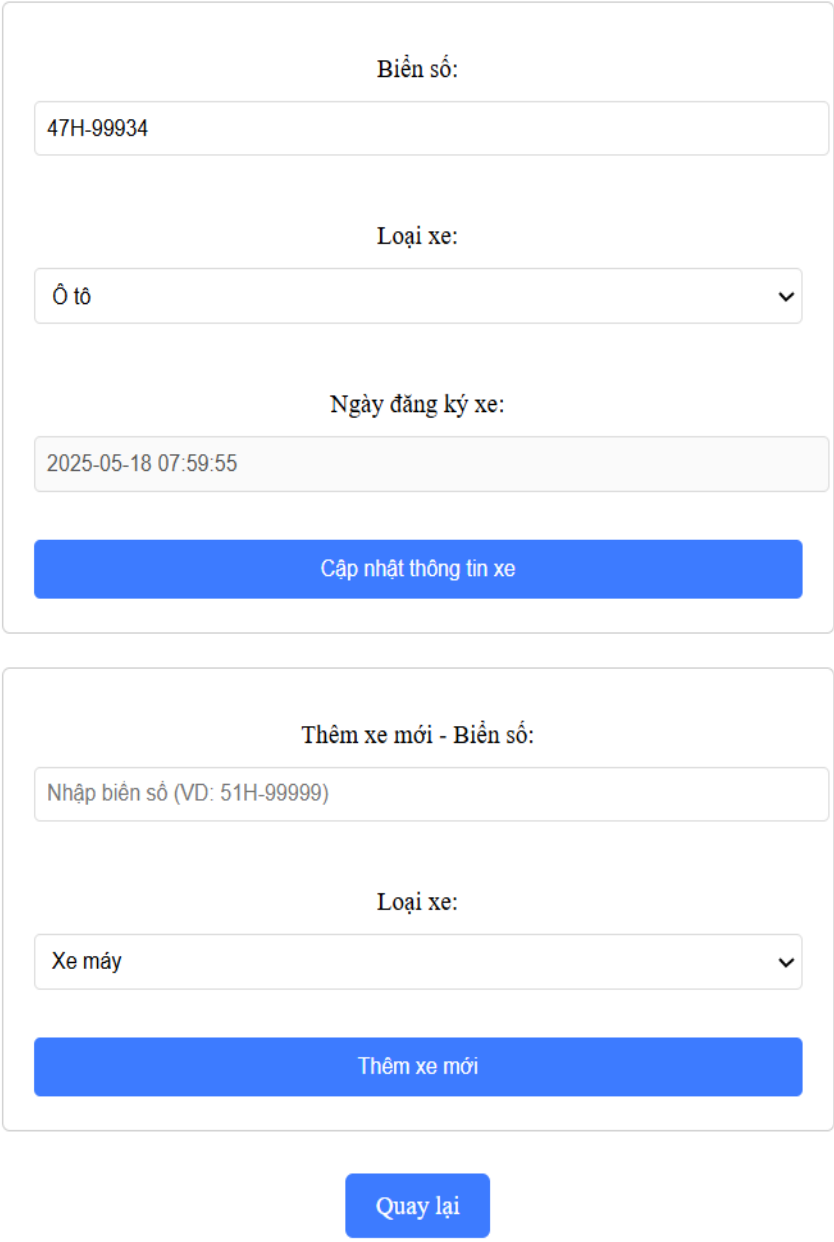
Hình 3.2.2: Đăng nhập .

3.3 GIAO DIỆN USER

3.3.1 Trang chủ người dùng.

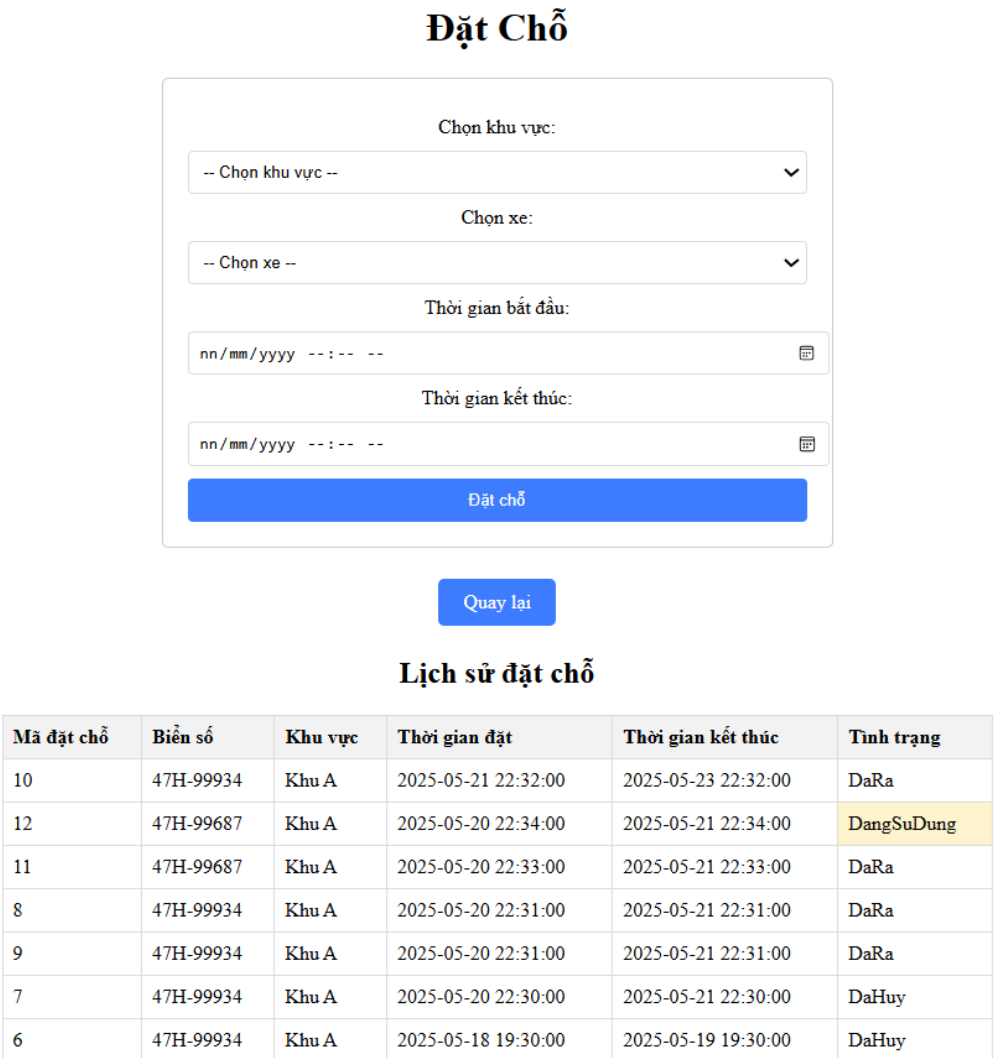


Hình 3.3.1.1: Trang hồ sơ cá nhân.



Hình 3.3.1.2: Trang hồ sơ cá nhân.

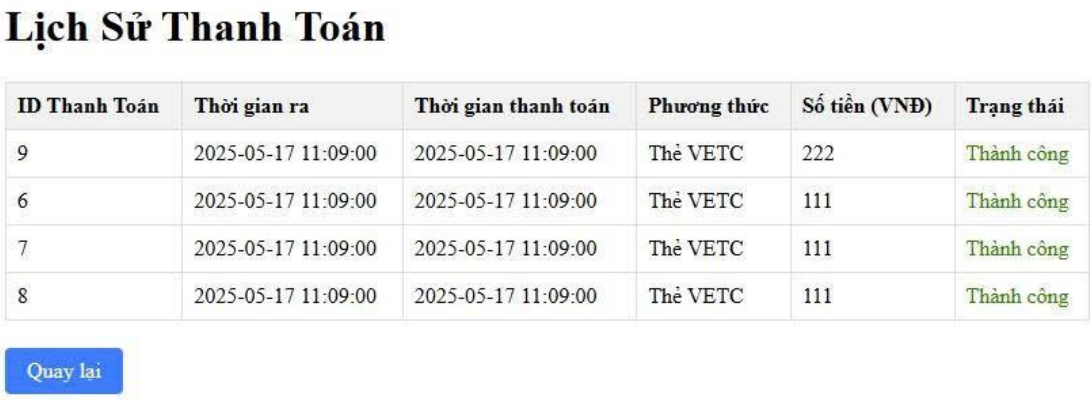
3.3.2 Đặt chỗ.



Mã đặt chỗ	Biển số	Khu vực	Thời gian đặt	Thời gian kết thúc	Tình trạng
10	47H-99934	Khu A	2025-05-21 22:32:00	2025-05-23 22:32:00	DaRa
12	47H-99687	Khu A	2025-05-20 22:34:00	2025-05-21 22:34:00	DangSuDung
11	47H-99687	Khu A	2025-05-20 22:33:00	2025-05-21 22:33:00	DaRa
8	47H-99934	Khu A	2025-05-20 22:31:00	2025-05-21 22:31:00	DaRa
9	47H-99934	Khu A	2025-05-20 22:31:00	2025-05-21 22:31:00	DaRa
7	47H-99934	Khu A	2025-05-20 22:30:00	2025-05-21 22:30:00	DaHuy
6	47H-99934	Khu A	2025-05-18 19:30:00	2025-05-19 19:30:00	DaHuy

Hình 3.3.2: Trang đặt chỗ .

3.3.3 Lịch sử ra vào và thanh toán.



ID Thanh Toán	Thời gian ra	Thời gian thanh toán	Phương thức	Số tiền (VNĐ)	Trạng thái
9	2025-05-17 11:09:00	2025-05-17 11:09:00	Thẻ VETC	222	Thành công
6	2025-05-17 11:09:00	2025-05-17 11:09:00	Thẻ VETC	111	Thành công
7	2025-05-17 11:09:00	2025-05-17 11:09:00	Thẻ VETC	111	Thành công
8	2025-05-17 11:09:00	2025-05-17 11:09:00	Thẻ VETC	111	Thành công

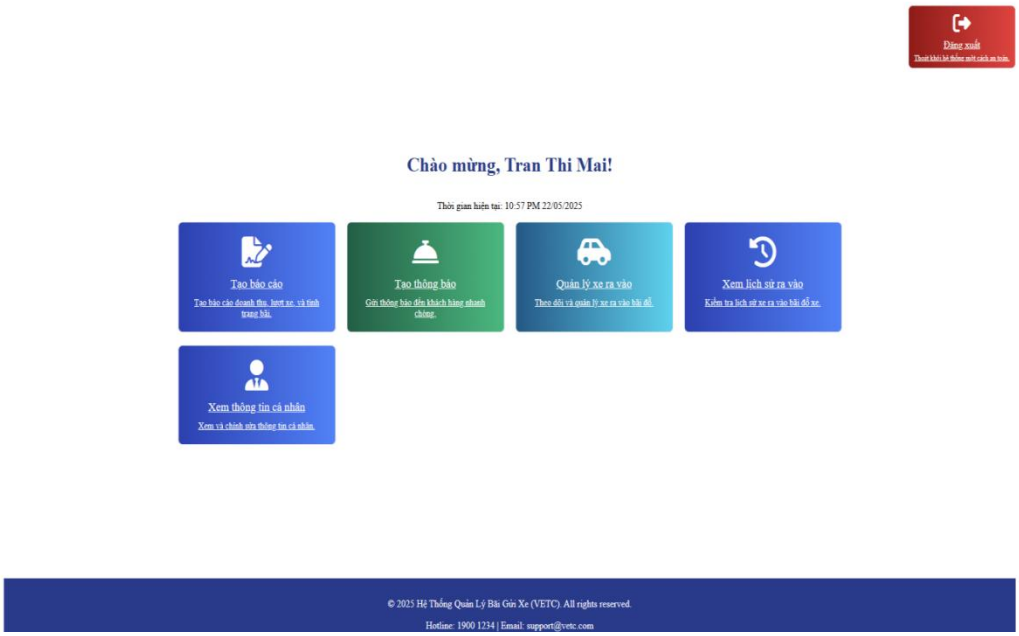
Hình 3.3.3: Trang lịch sử ra vào và thanh toán.

3.3.4 Thông báo.

Hình 3.3.4: Trang thông báo.

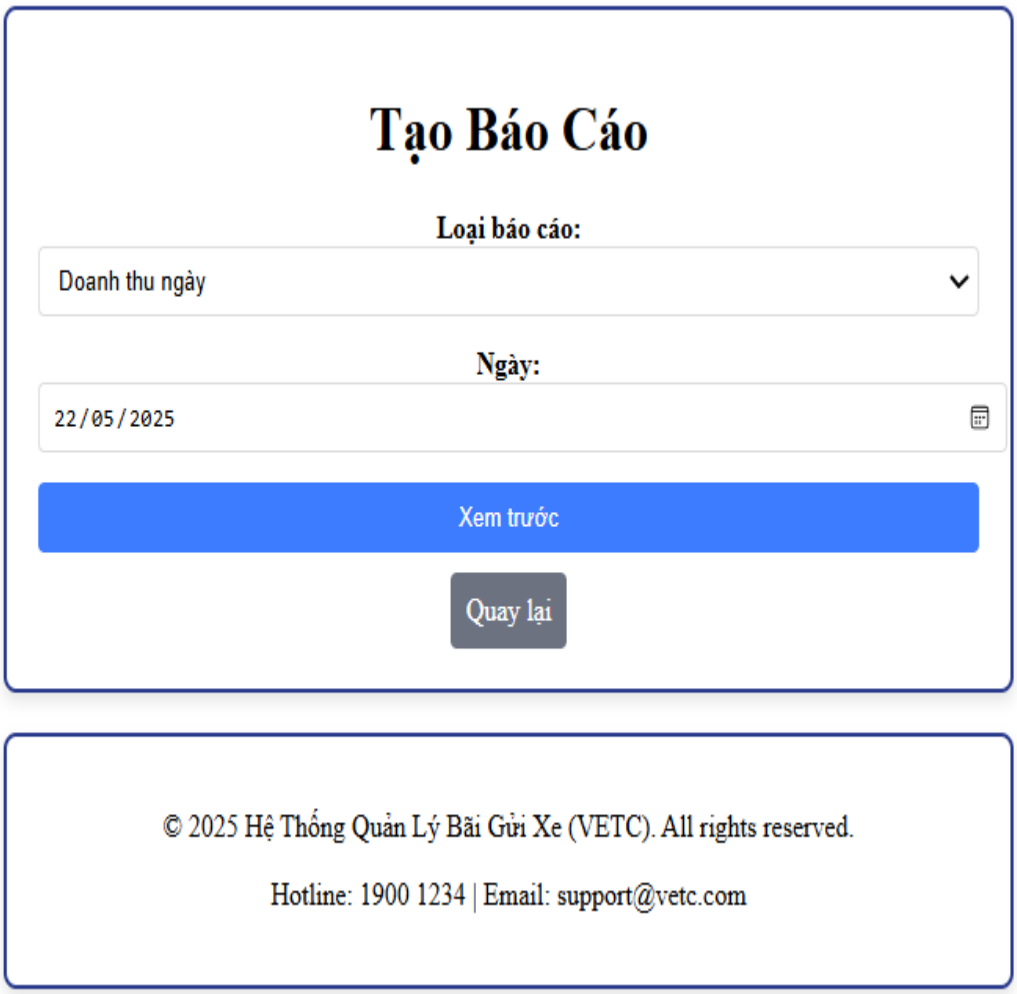
3.4 GIAO DIỆN CỦA NHÂN VIÊN

3.4.1 Trang chủ nhân viên.

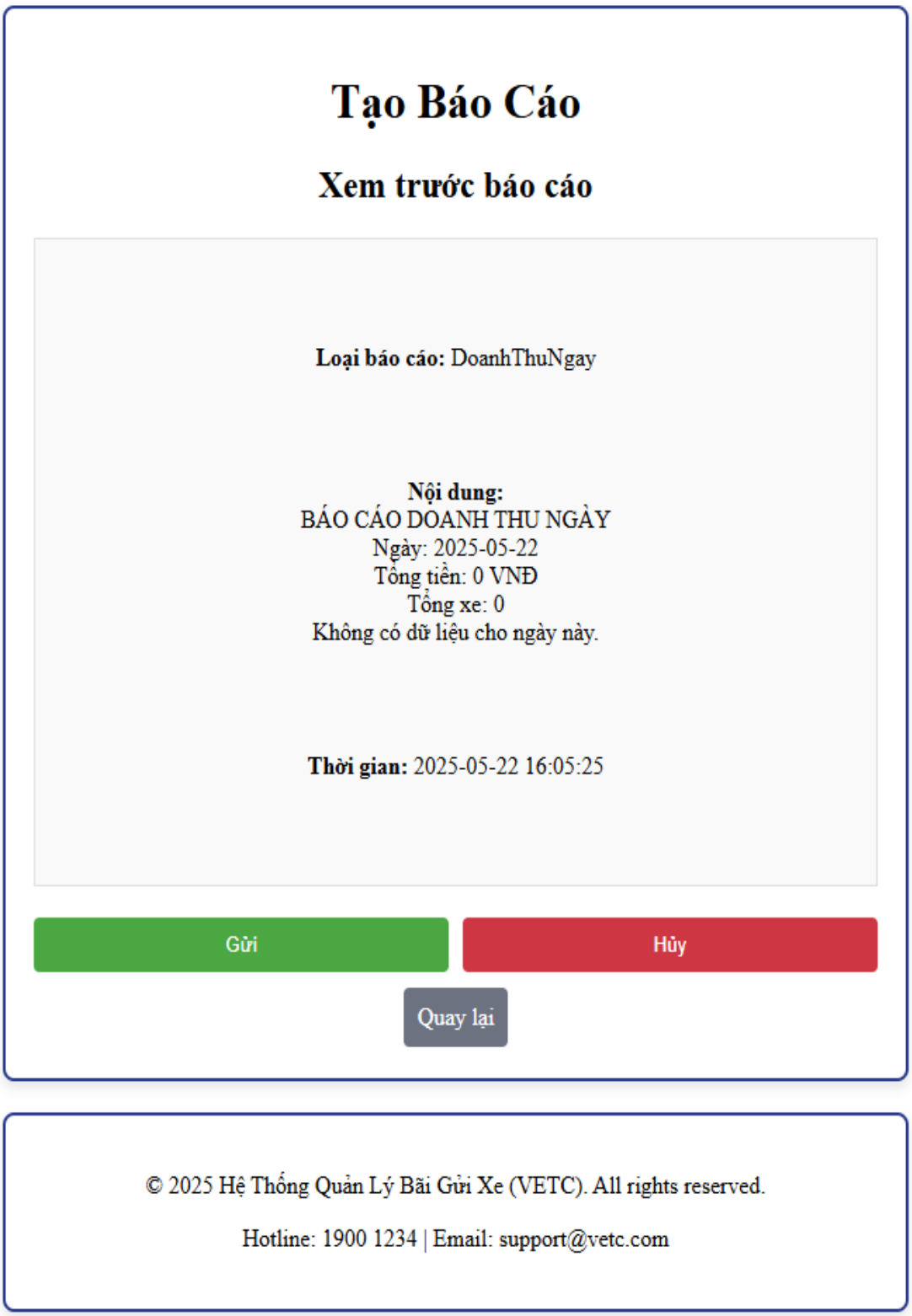


Hình 3.4.1: Trang chủ nhân viên.

3.4.2 Tạo báo cáo.



Hình 3.4.2.1: Trang tạo báo cáo.

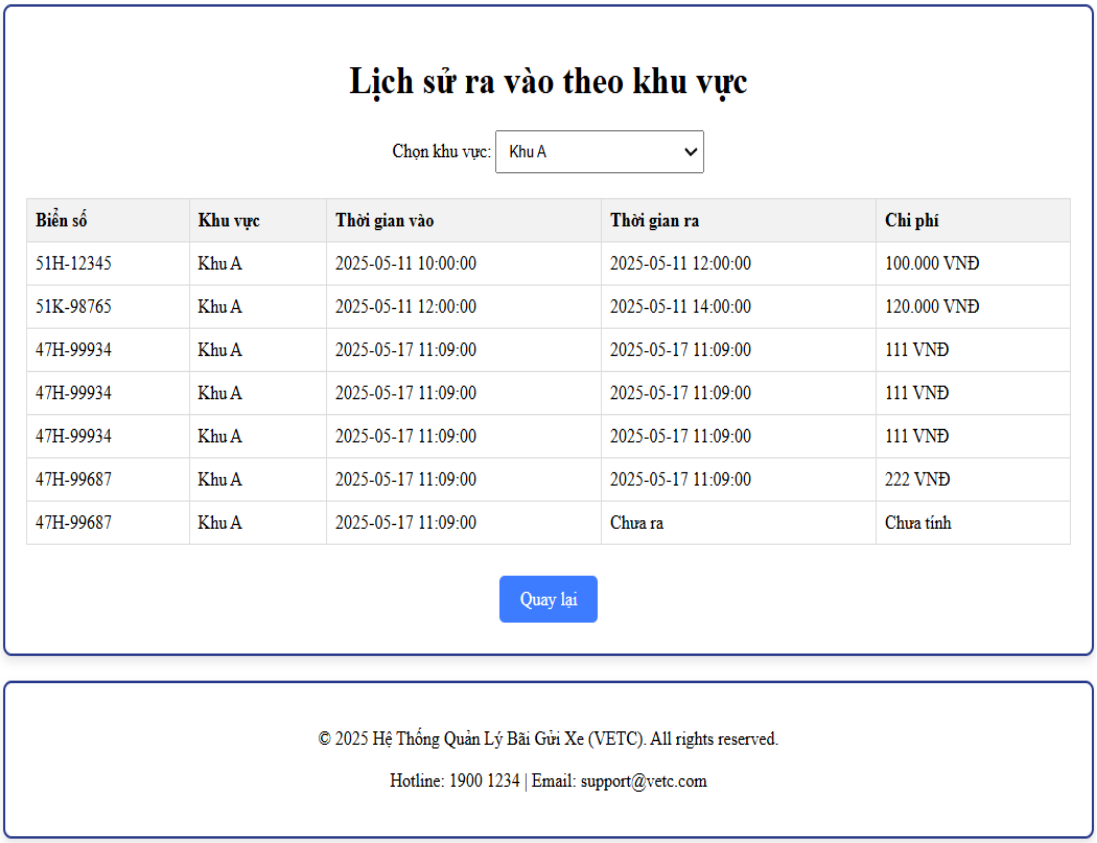


Hình 3.4.2.2: Trang tạo báo cáo.

3.4.3 Quản lí xe ra vào.

Hình 3.4.3: Trang quản lí xe ra vào.

3.4.4 Lịch sử ra vào theo khu vực.



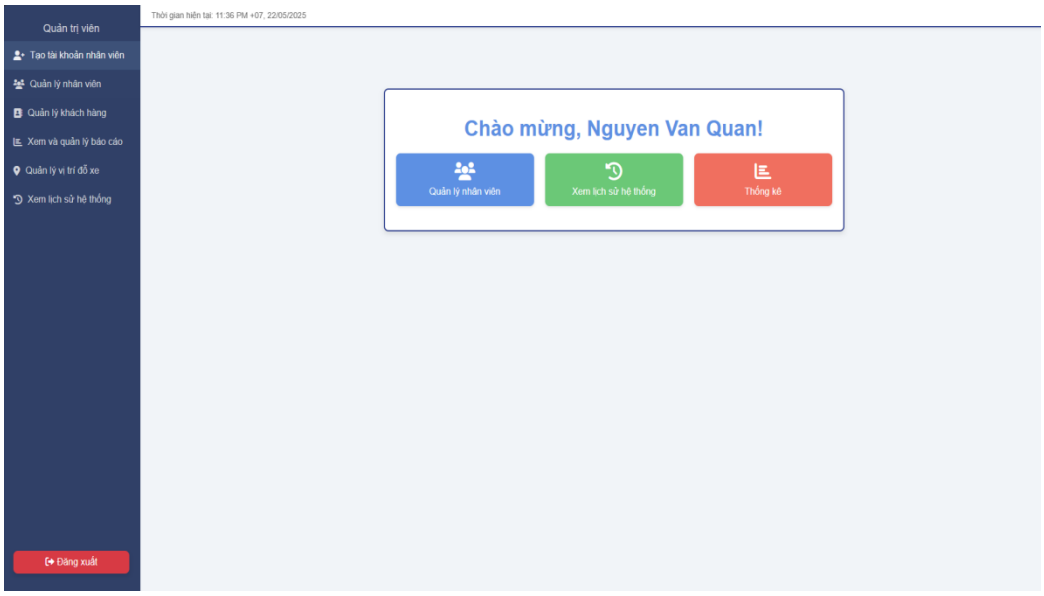
Hình 3.4.4: Trang lịch sử ra vào theo khu vực.

3.4.5 Hồ sơ cá nhân.

Hình 3.4.5: Trang hồ sơ cá nhân.

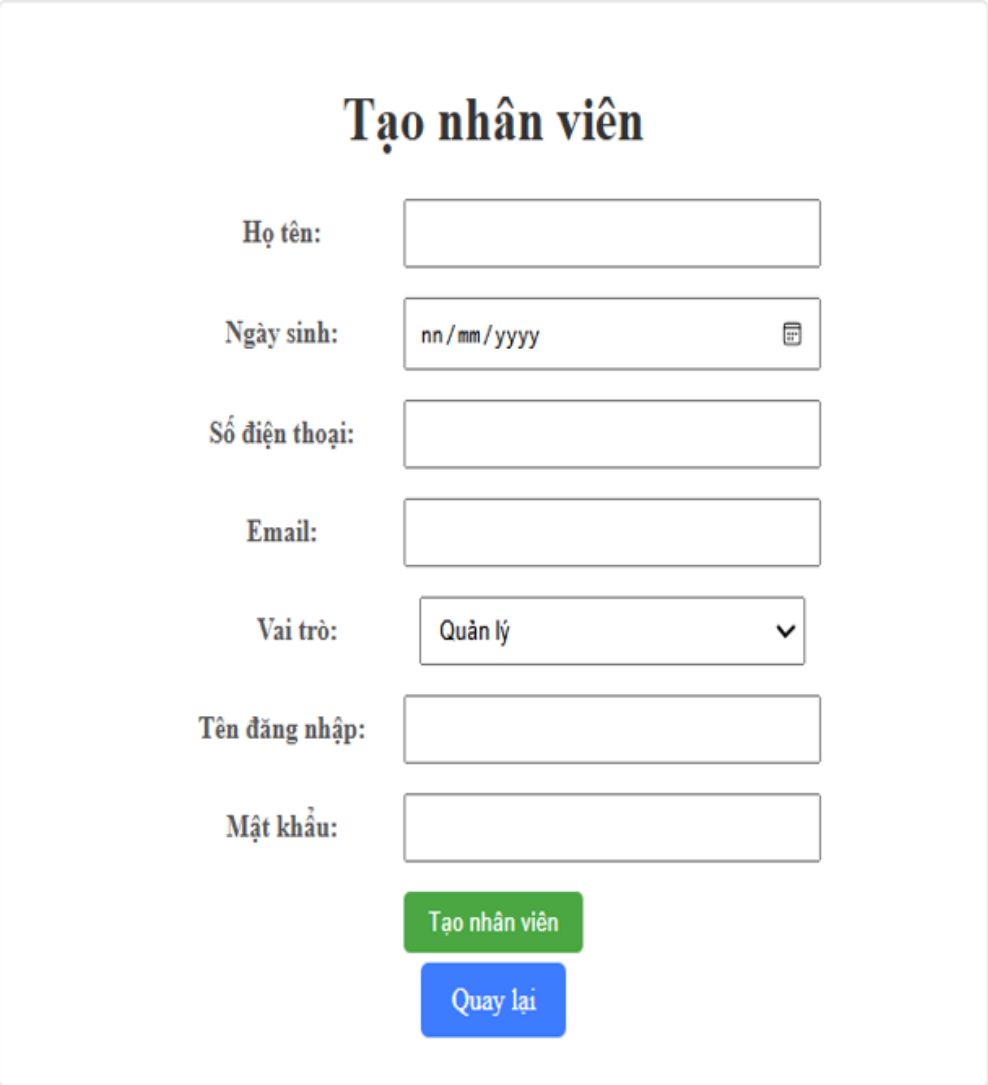
3.5 GIAO DIỆN QUẢN LÝ

3.5.1 Trang chủ quản lý.



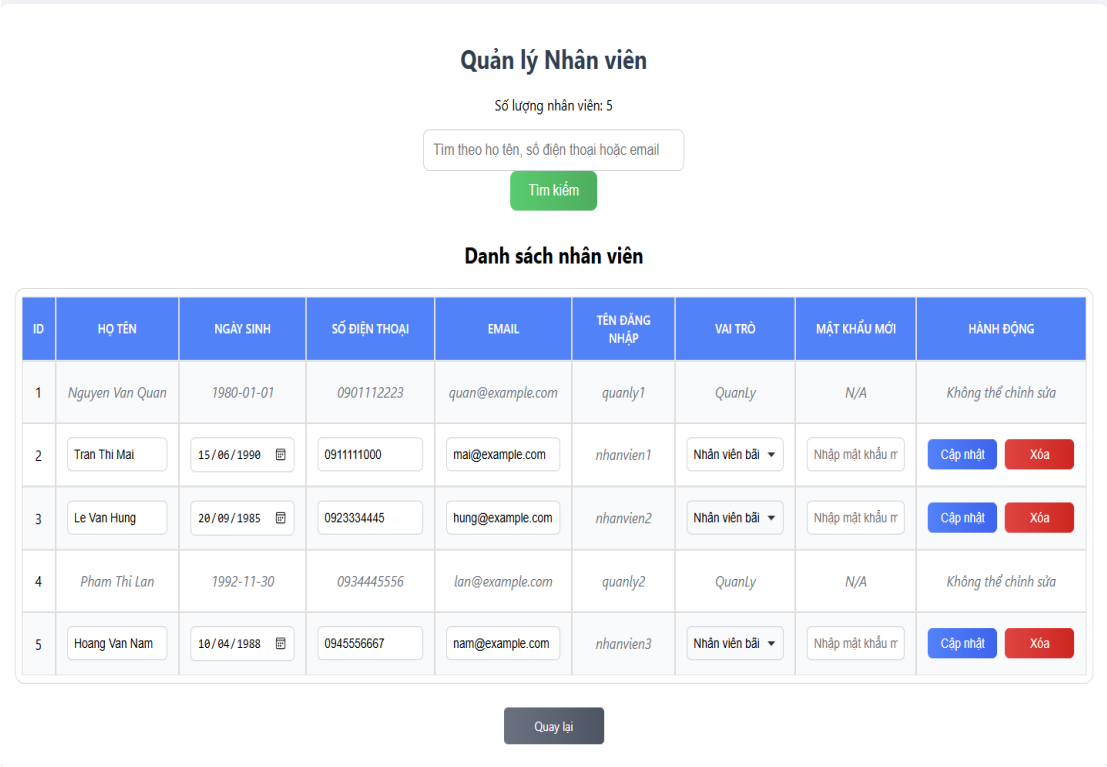
Hình 3.5.1: Trang chủ quản lí.

3.5.2: Trang Tạo tài khoản nhân viên.



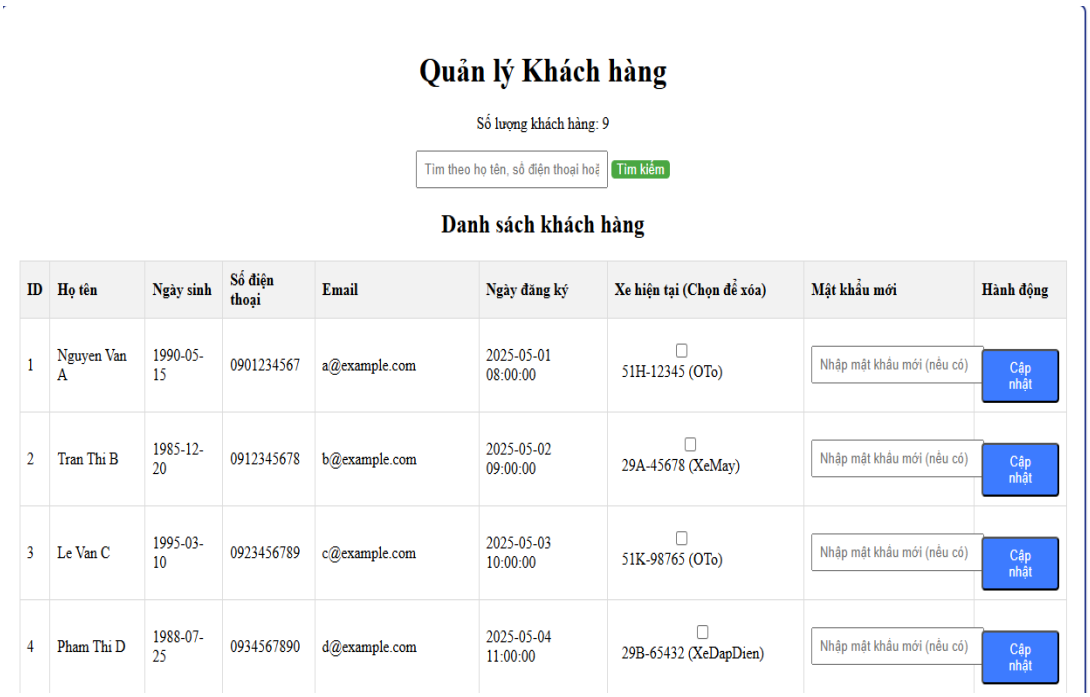
Hình 3.5.2.1: Trang tạo nhân viên.

3.5.3 Quản lý nhân viên.



Hình 3.5.3: Trang quản lý nhân viên.

3.5.4 Quản lý khách hàng.



Hình 3.5.4: Trang quản lý khách hàng.

3.5.5 Quản lí báo cáo.

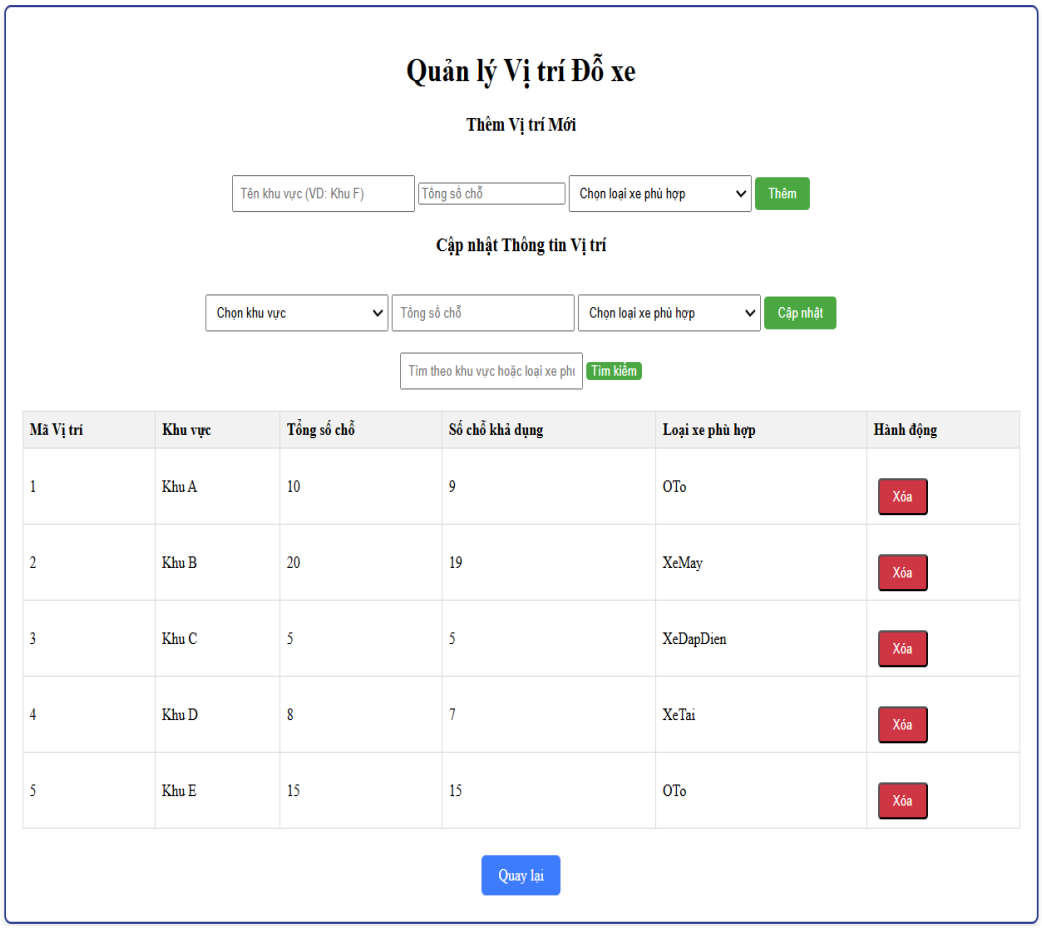
Xem và Quản lý Báo cáo

Mã BC	Loại báo cáo	Thời gian tạo	Dữ liệu	Tổng xe	Doanh thu
2	DoanhThuNgay	2025-05-17 09:23:45	BÁO CÁO DOANH THU NGÀY Ngày: 2025-05-11 Tổng tiền: 380.000 VNĐ Tổng xe: 3	3	380.000 VNĐ
1	DoanhThuNgay	2025-05-17 09:23:02	BÁO CÁO DOANH THU NGÀY Ngày: 2025-05-17 Tổng tiền: 0 VNĐ Tổng xe: 0 Không có dữ liệu cho ngày này.	N/A	0 VNĐ

Quay lại

Hình 3.5.5: Trang quản lý báo cáo.

3.5.6. quản lý vị trí xe.



Quản lý Vị trí Đỗ xe

Thêm Vị trí Mới

Tên khu vực (VD: Khu F) | Tổng số chỗ | Chọn loại xe phù hợp | Thêm

Cập nhật Thông tin Vị trí

Chọn khu vực | Tổng số chỗ | Chọn loại xe phù hợp | Cập nhật

Tìm theo khu vực hoặc loại xe phù | Tìm kiếm

Mã Vị trí	Khu vực	Tổng số chỗ	Số chỗ khả dụng	Loại xe phù hợp	Hành động
1	Khu A	10	9	OTo	Xóa
2	Khu B	20	19	XeMay	Xóa
3	Khu C	5	5	XeDapDien	Xóa
4	Khu D	8	7	XeTai	Xóa
5	Khu E	15	15	OTo	Xóa

Quay lại

Hình 3.5.6: Trang quản lí vị trí xe.

3.5.7. Xem lịch sử hệ thống.

Xem Lịch sử Hệ thống

Mã LS	Biển số	Khu vực	Thời gian vào	Thời gian ra	Chi phí	Nhân viên
6	47H-99934	Khu A	2025-05-17 11:09:00	2025-05-17 11:09:00	111 VNĐ	Tran Thi Mai
7	47H-99934	Khu A	2025-05-17 11:09:00	2025-05-17 11:09:00	111 VNĐ	Tran Thi Mai
8	47H-99934	Khu A	2025-05-17 11:09:00	2025-05-17 11:09:00	111 VNĐ	Tran Thi Mai
9	47H-99687	Khu A	2025-05-17 11:09:00	2025-05-17 11:09:00	222 VNĐ	Tran Thi Mai
10	47H-99687	Khu A	2025-05-17 11:09:00	Chưa ra	Chưa tính	Tran Thi Mai
5	51G-11111	Khu D	2025-05-11 14:00:00	2025-05-11 16:00:00	160.000 VNĐ	Nguyen Van Quan
4	29B-65432	Khu C	2025-05-11 13:00:00	Chưa ra	Chưa tính	Tran Thi Mai
3	51K-98765	Khu A	2025-05-11 12:00:00	2025-05-11 14:00:00	120.000 VNĐ	Le Van Hung
2	29A-45678	Khu B	2025-05-11 11:00:00	Chưa ra	Chưa tính	Tran Thi Mai
1	51H-12345	Khu A	2025-05-11 10:00:00	2025-05-11 12:00:00	100.000 VNĐ	Nguyen Van Quan

Quay lại

Hình 3.5.7: Trang lịch sử hệ thống.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

4.1 CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

- Đề tài đã xây dựng thành công hệ thống quản lý bãi gửi xe VETC với các chức năng cơ bản như: quản lý khách hàng, phương tiện, bãi xe, đặt chỗ, thanh toán qua thẻ VETC, thống kê báo cáo và phân quyền người dùng. Hệ thống được thiết kế chặt chẽ, dễ mở rộng và đảm bảo tính bảo mật cơ bản.

4.2 CÁC HẠN CHẾ

- Hệ thống chưa tích hợp đầy đủ các công nghệ liên quan tới một số vấn đề nhận diện vì thế viếc xử lý các công viêc còn đôi chút hạn chế trong phiên bản hiện tại và sẽ cố gắng khắc phục tốt hơn trong những phiên bản tiếp theo.

4.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Tích hợp thêm các camera và AI để nhận diện được tốt hơn.
- Cố gắng phát triển trên ứng dụng di động cho khách hàng mà không chỉ trên web mới có.
- Nâng cấp các khả năng xử lý theo thời gian thực, đồng bọ mọi thứ tốt hơn.
-Tăng cường bảo mật và phân tích các dữ liệu nâng cao về sau.

4.4 KIẾN NGHỊ

- Cần thêm sự phối hợp ở các đơn vị cung cấp thẻ VETC và quản lý giao thông để triển khai hệ thống một cách thực tế và nếu có thể đồng thời nên đầu tư vào các thiết bị để có thể được hoạt động lâu dài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]https://bestray.com/blog/he-thong-bai-giu-xe-thong-minh/

[2]https://esmarthome.net/giai-phap-ho-tro/thiet-ke-thong-quan-ly-bai-xe-bai-xe-thong-minh/

[3]https://docs.staruml.io/working-with-uml-diagrams/sequence-diagram

[4]https://support.microsoft.com/vi-vn/topic/ki%E1%BA%BFn-th%E1%BB%A9c-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-v%E1%BB%81-thi%E1%BA%BFt-k%E1%BA%BF-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-d%E1%BB%AF-li%E1%BB%87u-eb2159cf-1e30-401a-8084-bd4f9c9ca1f5#bmtablerelationships

[5]https://www.datacamp.com/tutorial/database-schema

[6] https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/ba-viet-user-story/

[7] https://docs.google.com/forms/d/1MCV7MslmqZFk5J_pktisjjxKCXyjG-CDvjo9pQtFEUc/edit#responses